



Mini proyecto: LinkUp Pro

[2026] Documento Funcional

Versión 2.0

17 de Junio, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,

La Caleta, Boca Chica 11606.

Tel. 809-738-4852

Índice

Índice	2
Objetivo general	3
Funcionalidad	3
Login y registro	3
Publicaciones (Home)	14
Notificaciones de interacción	28
Amigos	31
Solicitudes de amistad	47
Battleship	62
Mi Perfil	81
Seguridad	88
Requerimientos técnicos	98

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web de red social que permita a los usuarios registrarse, activar su cuenta mediante correo electrónico, iniciar sesión de forma segura y gestionar la información de su perfil.

La plataforma debe permitir crear, editar y eliminar publicaciones compuestas por texto acompañado de una imagen o un video de YouTube. Los usuarios podrán interactuar con las publicaciones mediante comentarios, respuestas anidadas y reacciones de “Me gusta” o “No me gusta”.

El sistema también debe permitir enviar, aceptar, rechazar y eliminar solicitudes de amistad, administrar la lista de amigos y consultar las publicaciones realizadas por estos.

Además, los usuarios podrán iniciar partidas de Battleship con sus amigos, posicionar sus barcos, realizar ataques por turnos, rendirse y consultar tanto las partidas activas como el historial de resultados.

La aplicación debe garantizar que cada usuario solo pueda modificar el contenido creado por él, proteger el acceso a las funcionalidades internas y mantener la integridad de las relaciones, publicaciones y partidas registradas en el sistema.

Funcionalidad

Login y registro

El sistema debe permitir que los usuarios se registren, activen su cuenta mediante correo electrónico, inicien sesión de forma segura y restablezca su contraseña cuando sea necesario.

La pantalla de inicio de sesión será la pantalla inicial de la aplicación para los usuarios que no estén autenticados.

Si un usuario autenticado intenta acceder directamente a esta pantalla, el sistema debe redirigir automáticamente al Home de la red social.

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla debe contener un formulario con los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Nombre de usuario registrado en el sistema.
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña asociada a la cuenta.
Mantener sesión iniciada	Booleano / checkbox	No	Permite conservar la sesión después de cerrar el navegador.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto **Iniciar sesión**.

También deben mostrarse las siguientes opciones:

- **Registrarse:** envía al usuario a la pantalla de creación de cuenta.
- **Restablecer contraseña:** permite solicitar un enlace para crear una nueva contraseña.
- **Reenviar correo de activación:** permite solicitar un nuevo enlace cuando la cuenta todavía está inactiva.

Mostrar u ocultar la contraseña

El campo Contraseña debe incluir un control que permita mostrar u ocultar temporalmente su contenido.

El campo debe mostrarse oculto por defecto.

Cuando el usuario presione el control para mostrar la contraseña:

- El valor debe visualizarse como texto.
- El contenido del campo no debe modificarse.
- El control debe cambiar para indicar que la contraseña está visible.

Al presionarlo nuevamente, la contraseña debe volver a ocultarse.

Esta funcionalidad también debe estar disponible en los campos de contraseña y confirmación utilizados durante el registro y el restablecimiento de contraseña.

Validaciones de inicio de sesión

Al presionar el botón **Iniciar sesión**, el sistema debe realizar las siguientes validaciones:

- El nombre de usuario es requerido.
- La contraseña es requerida.
- El nombre de usuario debe corresponder a una cuenta registrada.
- La contraseña debe ser correcta.
- La cuenta debe encontrarse activa.
- La cuenta no debe encontrarse bloqueada temporalmente.
- El usuario no debe estar autenticado previamente.

Si el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema debe mostrar:

“El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.”

El mensaje no debe especificar cuál de los datos es incorrecto.

Si la cuenta existe, pero todavía no ha sido activada, el sistema debe rechazar el inicio de sesión y mostrar:

“Su cuenta se encuentra inactiva. Debe activarla mediante el enlace enviado a su correo electrónico.”

Si las credenciales son correctas y la cuenta está activa, el sistema debe autenticar al usuario y redirigirlo al Home de la red social.

Bloqueo temporal por intentos fallidos

El sistema debe controlar los intentos fallidos de inicio de sesión para evitar ataques contra las cuentas registradas.

Una cuenta debe bloquearse temporalmente cuando se registren cinco intentos consecutivos de inicio de sesión con una contraseña incorrecta.

El bloqueo debe tener una duración de 15 minutos.

Mientras la cuenta se encuentre bloqueada:

- No debe permitirse iniciar sesión, aunque se introduzca la contraseña correcta.
- Los intentos adicionales no deben aumentar la duración del bloqueo.
- No debe revelarse información adicional sobre la cuenta.
- El usuario podrá solicitar el restablecimiento de su contraseña.

El sistema debe mostrar:

“La cuenta se encuentra bloqueada temporalmente debido a varios intentos fallidos. Inténtelo nuevamente en 15 minutos o restablezca su contraseña.”

Cuando finalice el período de bloqueo, el usuario podrá intentar iniciar sesión nuevamente.

Un inicio de sesión exitoso debe restablecer a cero la cantidad de intentos fallidos.

El contador debe aplicarse únicamente cuando el nombre de usuario corresponda a una cuenta registrada.

Opción Mantener sesión iniciada

El formulario de inicio de sesión debe incluir una casilla con el texto **Mantener sesión iniciada**.

Si el usuario no selecciona esta opción:

- La sesión debe cerrarse al cerrar el navegador.
- También debe cerrarse después de 30 minutos consecutivos de inactividad.

Si el usuario selecciona esta opción:

- La sesión podrá conservarse después de cerrar el navegador.
- La sesión tendrá una duración máxima de siete días.
- Cada nueva autenticación debe reemplazar el período anterior.
- Al cumplirse los siete días, el usuario deberá iniciar sesión nuevamente.

La pantalla debe indicar que esta opción solo debe utilizarse en dispositivos personales.

Mensaje informativo sugerido:

“Seleccione esta opción únicamente si está utilizando un dispositivo personal.”

Cerrar sesión manualmente debe invalidar la sesión, aunque se haya seleccionado la opción "Mantener **sesión iniciada**".

Cierre automático por inactividad

Cuando el usuario no haya seleccionado **Mantener sesión iniciada**, el sistema debe cerrar su sesión después de 30 minutos consecutivos sin realizar solicitudes o acciones dentro de la aplicación.

Después del cierre automático, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión y mostrar:

“Su sesión finalizó por inactividad. Inicie sesión nuevamente para continuar.”

Las acciones realizadas dentro de la aplicación deben renovar el tiempo de actividad de la sesión.

La sesión no debe renovarse únicamente porque una pantalla permanezca abierta sin interacción.

Registro de usuario

Al presionar la opción **Registrarse**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario para crear una cuenta.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre del usuario.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido del usuario.

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Teléfono	Texto / string	Sí	Número telefónico con formato de República Dominicana.
Correo electrónico	Email / string	Sí	Correo utilizado para activar y recuperar la cuenta.
Foto de perfil	File / imagen	Sí	Imagen que identificará visualmente al usuario.
Nombre de usuario	Texto / string	Sí	Identificador único utilizado para iniciar sesión.
Contraseña	Password / string	Sí	Contraseña de acceso a la cuenta.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la contraseña ingresada.

Los campos Contraseña y Confirmar contraseña deben incluir controles independientes para mostrar u ocultar sus valores.

Indicador de fortaleza de contraseña

Debajo del campo Contraseña debe mostrarse un indicador visual que evalúe su fortaleza mientras el usuario escribe.

El indicador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Tener al menos ocho caracteres.
- Contener una letra mayúscula.
- Contener una letra minúscula.
- Contener al menos un número.
- Contener al menos un carácter especial.

La fortaleza debe clasificarse de la siguiente manera:

Nivel	Condición
Débil	Cumple dos criterios o menos.
Media	Cumple tres o cuatro criterios.
Fuerte	Cumple los cinco criterios.

Cada nivel debe diferenciarse visualmente y mostrar el texto **Débil**, **Media** o **Fuerte**.

El indicador es informativo y no sustituye las validaciones realizadas en el servidor.

Solo debe permitirse registrar la cuenta cuando la contraseña cumpla todas las reglas de seguridad establecidas.

Validaciones para registrar un usuario

El formulario debe cumplir las siguientes validaciones:

- Todos los campos son requeridos.
- El nombre y el apellido no deben contener únicamente espacios.
- El teléfono debe tener un formato válido de República Dominicana.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- El correo electrónico no debe estar registrado en otra cuenta.
- El nombre de usuario debe ser único.
- La validación del nombre de usuario y del correo debe ignorar diferencias entre mayúsculas y minúsculas.
- La foto de perfil debe ser una imagen válida.
- La contraseña debe cumplir las reglas de seguridad establecidas.
- La contraseña y su confirmación deben coincidir.

Ejemplos de teléfonos válidos:

- 809-555-1234
- 829-555-1234

- 849-555-1234

Si el nombre de usuario ya está registrado, el sistema debe mostrar:

“Este nombre de usuario ya se encuentra registrado.”

Si el correo electrónico está asociado a otra cuenta, debe mostrar:

“Este correo electrónico ya se encuentra registrado.”

Si las contraseñas no coinciden, debe mostrar:

“La contraseña y su confirmación no coinciden.”

Al final del formulario deben existir dos botones:

- **Volver atrás:** regresa a la pantalla de inicio de sesión sin crear la cuenta.
- **Registrarse:** crea la cuenta cuando los datos son válidos.

Activación de la cuenta

Cuando el formulario de registro sea válido, el sistema debe:

1. Crear la cuenta en estado inactivo.
2. Generar un token de activación asociado al usuario.
3. Enviar un correo electrónico a la dirección registrada.
4. Incluir en el correo un enlace que contenga el token.
5. Redirigir al usuario a una pantalla informativa.

La pantalla debe mostrar:

“Su cuenta fue creada correctamente. Hemos enviado un enlace de activación a su correo electrónico.”

El usuario no podrá iniciar sesión mientras su cuenta permanece inactiva.

Al acceder al enlace recibido, el sistema debe validar que el token:

- Existe.
- Corresponde al usuario.
- Sea válido.
- No haya sido utilizado anteriormente.

Si el token es válido, el sistema debe activar la cuenta, invalidar el token utilizado y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Mensaje sugerido:

“Su cuenta fue activada correctamente. Ya puede iniciar sesión.”

Si el token no es válido o ya fue utilizado, el sistema debe mostrar:

“El enlace de activación no es válido o ya fue utilizado.”

Reenvío del correo de activación

La pantalla de inicio de sesión debe incluir una opción con el texto **Reenviar correo de activación**.

Al seleccionarla, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario que contenga el campo **Nombre de usuario**.

Debajo del formulario deben existir los siguientes botones:

- **Volver atrás:** regresa a la pantalla de inicio de sesión.
- **Reenviar enlace:** procesa la solicitud.

Al presionar **Reenviar enlace**, el sistema debe:

- Validar que el nombre de usuario haya sido ingresado.
- Verificar si corresponde a una cuenta registrada.
- Comprobar que la cuenta permanece inactiva.
- Invalidar los tokens de activación anteriores.
- Generar un nuevo token.
- Enviar un nuevo enlace al correo electrónico registrado.

El sistema debe impedir que un usuario realice múltiples solicitudes consecutivas durante un período menor de cinco minutos.

Independientemente de que la cuenta exista o se encuentre activa, el sistema debe mostrar:

“Si la cuenta existe y todavía no ha sido activada, recibirá un nuevo enlace de activación.”

Si la cuenta ya está activa, el sistema no debe modificar su estado ni enviar un nuevo correo.

Restablecimiento de contraseña

Al presionar la opción **Restablecer contraseña**, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un formulario que contenga el campo **Nombre de usuario**.

Debajo del formulario deben existir los siguientes botones:

- **Volver atrás:** regresa a la pantalla de inicio de sesión.
- **Enviar enlace:** procesa la solicitud.

Solicitud de restablecimiento

Al presionar **Enviar enlace**, el sistema debe validar que el nombre de usuario haya sido ingresado.

Si existe una cuenta asociada, el sistema debe:

1. Generar un token de restablecimiento.
2. Asociar el token al usuario.
3. Enviar al correo registrado un enlace que contenga el token.
4. Mostrar un mensaje informativo.

Independientemente de que el nombre de usuario exista, el sistema debe mostrar:

“Si el nombre de usuario corresponde a una cuenta registrada, recibirá un enlace para restablecer su contraseña.”

Solicitar un restablecimiento de contraseña no debe activar, desactivar ni desbloquear inmediatamente la cuenta.

Registro de la nueva contraseña

Al acceder al enlace recibido, el usuario debe visualizar un formulario con los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nueva contraseña	Password / string	Sí	Nueva contraseña que tendrá la cuenta.
Confirmar contraseña	Password / string	Sí	Confirmación de la nueva contraseña.

Ambos campos deben permitir mostrar u ocultar su contenido.

Debajo de Nueva contraseña debe mostrarse el mismo indicador visual de fortaleza utilizado en el registro.

El formulario debe cumplir las siguientes validaciones:

- Ambos campos son requeridos.
- Las contraseñas deben coincidir.
- La nueva contraseña debe cumplir todas las reglas de seguridad.
- El token debe existir.
- El token debe corresponder al usuario.
- El token debe ser válido.
- El token no debe haber sido utilizado anteriormente.

Si los datos son válidos, el sistema debe:

1. Actualizar la contraseña.
2. Invalidar el token utilizado.
3. Restablecer los intentos fallidos.
4. Eliminar cualquier bloqueo temporal de la cuenta.
5. Invalidar las sesiones anteriores del usuario.
6. Redirigirlo a la pantalla de inicio de sesión.

Mensaje sugerido:

“Su contraseña fue restablecida correctamente. Ya puede iniciar sesión.”

El restablecimiento de contraseña no debe modificar el estado de activación de la cuenta. Si la cuenta estaba inactiva, debe continuar inactiva hasta completar el proceso de activación.

Publicaciones (Home)

Una vez que el usuario haya iniciado sesión correctamente, el sistema debe redirigirlo al Home de la red social.

Esta pantalla funcionará como la página principal del usuario autenticado. Desde ella podrá crear publicaciones, consultar sus publicaciones anteriores e interactuar mediante comentarios, respuestas y reacciones.

Solo los usuarios autenticados y con cuentas activas podrán acceder al Home.

Menú principal

El sistema debe mostrar un menú de navegación en todas las pantallas internas de la aplicación.

El menú debe contener las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Home	Envía al usuario al listado de sus publicaciones.
Amigos	Permite consultar los amigos agregados y sus publicaciones.
Solicitudes de amistad	Permite gestionar las solicitudes recibidas y enviadas.
Notificaciones	Permite consultar las interacciones recibidas en publicaciones, comentarios y respuestas.
Battleship	Permite acceder a las partidas activas y al historial de partidas.
Mi perfil	Permite consultar y modificar la información del usuario autenticado.
Cerrar sesión	Finaliza la sesión y redirige a la pantalla de inicio de sesión.

La opción **Solicitudes de amistad** debe mostrar la cantidad de solicitudes pendientes de respuesta recibidas por el usuario autenticado.

Este contador debe:

- Incluir únicamente solicitudes recibidas.
- Incluir únicamente solicitudes con estado **en espera de respuesta**.
- No incluir las solicitudes enviadas.
- No mostrarse cuando la cantidad sea cero.
- Actualizarse al cargar o recargar una pantalla.

La opción **Notificaciones** debe mostrar la cantidad de notificaciones no leídas.

Este contador no tiene que actualizarse en tiempo real. Su valor debe actualizarse cuando el usuario navegue hacia otra pantalla o recargue la pantalla actual.

Listado de publicaciones

El Home debe mostrar todas las publicaciones creadas por el usuario autenticado, independientemente de que su privacidad sea **Solo amigos** o **Solo yo**.

Las publicaciones deben organizarse desde la más reciente hasta la más antigua, utilizando su fecha y hora de creación.

De cada publicación se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura de la foto del usuario que creó la publicación.
Nombre de usuario	Nombre del autor de la publicación.
Fecha de publicación	Fecha y hora en que fue creada.
Contenido	Texto registrado en la publicación.

Campo	Descripción
Imagen o video	Contenido multimedia asociado.
Privacidad	Indica si la publicación es Sólo amigos o Solo yo.
Estado de comentarios	Indica si la publicación permite nuevos comentarios.
Reacciones	Cantidad de reacciones “Me gusta” y “No me gusta”.
Comentarios	Comentarios y respuestas asociados a la publicación.

Si la publicación fue modificada, el sistema debe mostrar el indicador **Editada**, sin reemplazar su fecha original de creación.

Si el usuario todavía no ha creado publicaciones, el sistema debe mostrar:

“Todavía no ha realizado ninguna publicación.”

Buscador y filtros

Encima del listado debe existir una sección para buscar y filtrar las publicaciones creadas por el usuario autenticado.

Esta sección debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Texto de búsqueda	Texto / string	No	Permite buscar coincidencias dentro del contenido de las publicaciones.
Tipo de contenido	Select / string	No	Permite filtrar por Imagen o Video de YouTube.
Fecha desde	Fecha / Date	No	Fecha inicial del período de búsqueda.
Fecha hasta	Fecha / Date	No	Fecha final del período de búsqueda.
Estado de edición	Select / string	No	Permite mostrar todas, solamente editadas o solamente no editadas.

El filtro Tipo de contenido debe contener:

- Todos.
- Imagen.
- Video de YouTube.

El filtro Estado de edición debe contener:

- Todas.
- Editadas.
- No editadas.

Debajo de los filtros deben existir dos botones:

- **Buscar:** aplica los criterios seleccionados.
- **Limpiar filtros:** elimina los criterios y muestra nuevamente todas las publicaciones.

Reglas del buscador y los filtros

- La búsqueda por texto no debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
- Debe ignorar espacios innecesarios al inicio y al final.
- Los filtros pueden combinarse.

- Si se utilizan ambas fechas, Fecha desde no puede ser posterior a Fecha hasta.
- Fecha desde debe incluir las publicaciones realizadas a partir de esa fecha.
- Fecha hasta debe incluir las publicaciones realizadas hasta el final de esa fecha.
- Los resultados deben mantenerse organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Solo deben consultarse publicaciones pertenecientes al usuario autenticado.

Si Fecha desde es posterior a Fecha hasta, el sistema debe mostrar:

“La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final.”

Si no existen publicaciones que cumplan los criterios, debe mostrar:

“No se encontraron publicaciones que coincidan con los criterios seleccionados.”

Creación de publicaciones

En la parte superior del Home debe existir un formulario para crear una publicación.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Tipo de dato	Requerido	Descripción
Texto / string	Sí	Texto principal de la publicación.
Select / string	Sí	Permite seleccionar Imagen o Video de YouTube.
File / imagen	Condicional	Imagen asociada a la publicación.
Texto / URL	Condicional	Enlace del video que será reproducido dentro de la aplicación.
Select / string	Sí	Determina quién puede visualizar la publicación.
Booleano / checkbox	Sí	Indica si otros usuarios pueden agregar comentarios y respuestas.

El campo Privacidad debe contener:

- **Solo amigos.**
- **Solo yo.**

Por defecto, la privacidad debe estar configurada como **Solo amigos**.

El campo Permitir comentarios debe aparecer marcado por defecto.

Debajo del formulario debe existir un botón con el texto **Publicar**.

Tipo de contenido

El sistema solo debe permitir las siguientes estructuras:

- Texto acompañado de una imagen.
- Texto acompañado de un video de YouTube.

No debe permitirse crear una publicación que contenga solamente texto, solamente una imagen o solamente un video.

Cuando el usuario seleccione **Imagen**:

- Debe mostrarse el campo para cargar la imagen.
- Debe ocultarse el campo Enlace de YouTube.
- Debe eliminarse cualquier enlace ingresado previamente.

Cuando seleccione **Video de YouTube**:

- Debe mostrarse el campo Enlace de YouTube.
- Debe ocultarse el campo para cargar la imagen.
- Debe eliminarse cualquier archivo seleccionado previamente.

Privacidad de las publicaciones

Toda publicación debe tener uno de los siguientes niveles de privacidad:

Privacidad	Descripción
Solo amigos	La publicación puede ser visualizada por su autor y por los usuarios que actualmente sean sus amigos.

Privacidad	Descripción
Solo yo	La publicación solo puede ser visualizada por su autor.

Las publicaciones con privacidad **Sólo amigos** deben aparecer en:

- El Home del autor.
- El listado de publicaciones de sus amigos.
- El perfil del autor cuando sea consultado por uno de sus amigos.

Las publicaciones Solo yo deben mostrarse únicamente en el Home de su autor.

Si una amistad es eliminada, ambos usuarios deben dejar de visualizar las publicaciones con privacidad **Sólo amigos** del otro usuario.

La privacidad debe validarse en el servidor. No es suficiente ocultar la publicación visualmente.

Si un usuario intenta acceder directamente mediante la URL a una publicación que no tiene permiso para visualizar, el sistema debe impedir el acceso y mostrar:

“No posee permisos para visualizar esta publicación.”

Permitir o desactivar comentarios

El autor podrá decidir si una publicación acepta nuevos comentarios y respuestas.

Cuando Permitir comentarios se encuentre activo:

- El autor y sus amigos podrán agregar comentarios, siempre que tengan acceso a la publicación.
- Los usuarios podrán responder a comentarios y respuestas existentes.

Cuando se encuentre desactivado:

- No debe mostrarse el formulario para agregar comentarios.
- No debe mostrarse la opción Responder.
- Los comentarios y respuestas existentes deben continuar visibles.
- Los autores de comentarios existentes podrán editarlos o eliminarlos.
- Las reacciones deben continuar disponibles.

El sistema debe mostrar:

“Los comentarios están desactivados para esta publicación.”

El autor puede activar o desactivar los comentarios al editar la publicación.

Desactivar los comentarios no debe eliminar comentarios ni respuestas existentes.

Validaciones para crear una publicación

El formulario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El contenido es requerido.
- El contenido no debe contener únicamente espacios.
- El contenido debe tener un máximo de 1,000 caracteres.
- El tipo de contenido es requerido.
- La privacidad es requerida.
- La privacidad debe ser Solo amigos o Solo yo.
- Si se selecciona Imagen, debe cargarse una imagen.
- Si se selecciona Video de YouTube, debe proporcionar un enlace válido.
- No debe permitirse enviar simultáneamente una imagen y un enlace de YouTube.
- El archivo debe ser una imagen válida.
- La imagen debe tener formato .jpg, .jpeg, .png o .webp.
- La imagen no debe superar los 5 MB.
- El enlace debe corresponder a un video válido de YouTube.
- El usuario debe encontrarse autenticado y activo.

Si el contenido está vacío, el sistema debe mostrar:

“Debe ingresar el contenido de la publicación.”

Si se selecciona Imagen y no se carga un archivo, debe mostrar:

“Debe seleccionar una imagen para crear la publicación.”

Si el archivo no es una imagen válida, debe mostrar:

“El archivo seleccionado no tiene un formato de imagen válido.”

Si se selecciona Video de YouTube y el enlace no es válido, debe mostrar:

“Debe ingresar un enlace válido de YouTube.”

Cuando los datos sean válidos, el sistema debe:

1. Registrar la publicación asociada al usuario autenticado.
2. Guardar la fecha y hora actuales.
3. Guardar la imagen o el enlace de YouTube.
4. Guardar la privacidad seleccionada.
5. Guardar si permite comentarios.
6. Redirigir al usuario al Home.
7. Mostrar la publicación al inicio del listado.

Mensaje sugerido:

“La publicación fue creada correctamente.”

Reproducción de videos de YouTube

Cuando una publicación contenga un video de YouTube, el sistema debe mostrarlo incrustado dentro de la publicación.

El usuario debe poder reproducir, pausar y controlar el video sin abandonar la aplicación.

El sistema no debe mostrar únicamente el enlace ni obligar al usuario a ser redirigido hacia YouTube.

El enlace debe procesarse para obtener el identificador del video y generar una dirección válida para su reproducción incrustada.

Edición de publicaciones

Cada publicación del usuario autenticado debe mostrar un botón con el texto **Editar**.

Esta opción solo debe estar disponible para el autor.

Al presionar el botón, el sistema debe enviar al usuario un formulario con los datos actuales de la publicación.

El usuario podrá modificar:

- El contenido.

- El tipo de contenido.
- La imagen.
- El enlace de YouTube.
- La privacidad.
- La opción Permitir comentarios.

Si la publicación contiene una imagen, debe mostrarse la imagen actual. No debe exigirse cargarla nuevamente, excepto cuando el usuario decida reemplazar o cambiar el tipo de contenido.

Si contiene un video, debe mostrarse su enlace actual.

Si el usuario cambia de Imagen a Vídeo de YouTube, la imagen anterior debe dejar de estar asociada a la publicación.

Si cambia de Vídeo de YouTube a Imagen, el enlace anterior debe eliminarse.

Cambiar la privacidad no debe eliminar los comentarios, respuestas ni reacciones existentes.

Si una publicación cambia de **Solo amigos** a **Solo yo**:

- Debe dejar de aparecer inmediatamente en los listados de amigos.
- Los comentarios y reacciones existentes deben conservarse.
- Solamente el autor podrá visualizarlos mientras la publicación permanezca privada.

Si posteriormente cambia nuevamente a **Solo amigos**, las interacciones anteriores volverán a estar visibles para los usuarios que tengan acceso.

La edición no debe modificar:

- El autor.
- La fecha original de creación.
- Los comentarios.
- Las respuestas.
- Las reacciones.

El sistema debe registrar la fecha de modificación y mostrar el indicador **Editada**.

Al final del formulario deben existir:

- **Volver atrás:** regresa al Home sin guardarlo.
- **Guardar cambios:** actualiza la publicación.

Si la operación se realiza correctamente, el sistema debe mostrar:

“La publicación fue actualizada correctamente.”

Si un usuario intenta editar una publicación creada por otra persona, el sistema debe impedirlo y mostrar:

“No posee permisos para editar esta publicación.”

Eliminación de publicaciones

Cada publicación del usuario autenticado debe mostrar un botón con el texto **Eliminar**.

Al presionarlo, el sistema debe mostrar:

“¿Está seguro que desea eliminar esta publicación?”

Debajo deben existir dos botones:

- **Cancelar:** regresa al Home sin eliminar.
- **Aceptar:** confirma la eliminación.

Solo el autor puede eliminar su publicación.

La eliminación debe realizarse de manera lógica. La publicación no debe volver a mostrarse en:

- El Home del autor.
- El listado de publicaciones de amigos.
- El perfil del autor.
- Los resultados del buscador.

Los comentarios, respuestas y reacciones deben conservarse internamente, pero no podrán visualizarse mientras la publicación permanezca eliminada.

Las notificaciones generadas anteriormente deben conservarse. Si el usuario intenta acceder desde una notificación a una publicación eliminada, el sistema debe mostrar:

“Esta publicación ya no se encuentra disponible.”

Si la operación se completa correctamente, debe mostrar:

“La publicación fue eliminada correctamente.”

Comentarios

Cada publicación que permita comentarios debe incluir un formulario con un campo de texto y un botón **Comentar**.

El comentario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El contenido es requerido.
- No debe contener únicamente espacios.
- Debe tener un máximo de 500 caracteres.
- La publicación debe existir y encontrarse activa.
- La publicación debe permitir comentarios.
- El usuario debe estar autenticado y activo.
- El usuario debe tener permiso para visualizar la publicación.

Cuando sea válido, el sistema debe registrar:

- El contenido.
- El usuario que realizó el comentario.
- La publicación correspondiente.
- La fecha y hora de creación.

De cada comentario se debe mostrar:

- Miniatura de la foto de perfil del autor.
- Nombre de usuario.
- Contenido.
- Fecha y hora.
- Opción Responder, si los comentarios están habilitados.
- Opciones Editar y Eliminar, cuando pertenezca al usuario autenticado.

Los comentarios deben mostrarse desde el más antiguo hasta el más reciente.

Respuestas y conversaciones anidadas

Cada comentario y respuesta debe incluir la opción **Responder**, siempre que la publicación permita comentarios.

Al seleccionarla, el sistema debe mostrar un formulario asociado al contenido seleccionado.

La respuesta debe cumplir las mismas validaciones de contenido utilizadas para los comentarios.

El sistema debe conservar la relación entre cada respuesta y el comentario o respuesta a la cual pertenece.

Las respuestas deben mostrarse debajo del contenido respondido, utilizando una indentación que permita identificar la conversación.

De cada respuesta se debe mostrar:

- Miniatura de la foto de perfil.
- Nombre de usuario.
- Contenido.
- Fecha y hora.
- Opción Responder.
- Opciones Editar y Eliminar, cuando corresponda.

Edición de comentarios y respuestas

El usuario autenticado podrá editar únicamente los comentarios y respuestas creados por él.

La edición debe cumplir las mismas validaciones realizadas durante su creación.

La edición no debe modificar:

- El autor.
- La publicación relacionada.
- El contenido principal al cual responde.
- La fecha original de creación.

Después de la modificación, debe mostrarse el indicador **Editado**.

Si un usuario intenta modificar contenido creado por otra persona, el sistema debe mostrar:

“No posee permisos para editar este contenido.”

Eliminación de comentarios y respuestas

El usuario podrá eliminar únicamente los comentarios y respuestas creados por él.

Antes de completar la eliminación, el sistema debe solicitar confirmación.

Si el comentario o respuesta no tiene contenido dependiente, debe dejar de mostrarse.

Si tiene respuestas asociadas, debe conservarse su posición y sustituir su contenido por:

“Este comentario fue eliminado.”

Las respuestas asociadas deben continuar visibles para conservar la estructura de la conversación.

Eliminar un comentario o respuesta no debe eliminar la publicación ni el contenido creado por otros usuarios.

Reacciones

Cada publicación debe permitir registrar una de las siguientes reacciones:

- **Me gusta.**
- **No me gusta.**

Inicialmente, si el usuario no ha reaccionado, deben mostrarse ambos botones.

Cada usuario solo puede tener una reacción activa por publicación.

Cuando el usuario seleccione una reacción:

- El sistema debe registrarla.
- Debe mostrar la reacción actual del usuario.
- La opción contraria debe permanecer disponible.
- Debe mostrarse una opción para eliminar la reacción.

- Deben actualizarse los contadores.

Ejemplo:

Tu reacción: Me gusta

Si el usuario selecciona la reacción contraria, el sistema debe actualizar la reacción existente. No debe crear una segunda reacción.

Eliminar una reacción

Cuando el usuario tenga una reacción registrada, debe mostrarse una opción con el texto **Eliminar reacción**.

Al seleccionarla, el sistema debe:

- Eliminar la relación entre el usuario y la reacción.
- Actualizar el contador correspondiente.
- Volver a mostrar los botones Me gusta y No me gusta.
- No eliminar las reacciones realizadas por otros usuarios.

Eliminar una reacción no debe generar una notificación.

Las reacciones sólo pueden realizarse cuando el usuario tenga permiso para visualizar la publicación.

Notificaciones de interacción

El sistema debe generar notificaciones cuando otro usuario realice alguna de las siguientes acciones:

- Comente una publicación.
- Respondió un comentario o respuesta.
- Registre una reacción en una publicación.
- Cambie su reacción entre Me gusta y No me gusta.

El sistema no debe generar notificaciones por acciones realizadas por el propio usuario sobre su contenido.

Las notificaciones no tienen que mostrarse en tiempo real. El sistema no debe requerir AJAX, WebSockets ni actualización automática.

Las notificaciones deben guardarse en la base de datos y consultarse cuando el usuario ingrese a la sección **Notificaciones**.

Destinatarios

- Cuando un usuario comente una publicación, se debe notificar al autor de la publicación.
- Cuando un usuario responda un comentario o una respuesta, se debe notificar al autor del contenido respondido.
- Cuando un usuario reacciona a una publicación, se debe notificar al autor de la publicación.
- Si el destinatario y el usuario que realiza la acción son la misma persona, no debe generarse la notificación.

Sección Notificaciones

Al ingresar a esta opción, el sistema debe mostrar todas las notificaciones del usuario autenticado, organizadas desde la más reciente hasta la más antigua.

De cada notificación se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura del usuario que realizó la acción.
Nombre de usuario	Usuario que generó la interacción.
Tipo de actividad	Comentario, respuesta o reacción.
Descripción	Resumen de la acción realizada.

Campo	Descripción
Fecha	Fecha y hora en que ocurrió la interacción.
Estado	Indica si está leída o no leída.

Ejemplos:

“Juan123 comentó tu publicación.”

“María45 respondió tu comentario.”

“Pedro89 reaccionó con Me gusta a tu publicación.”

Cada notificación debe permitir acceder al contenido relacionado, siempre que todavía exista y el usuario tenga permiso para visualizarlo.

Si el contenido fue eliminado, debe mostrar:

“El contenido relacionado con esta notificación ya no se encuentra disponible.”

Estado de las notificaciones

Toda notificación debe crearse en estado **No leída**.

Cada notificación debe incluir una opción para marcar como leída.

La sección debe incluir un botón con el texto **Marcar todas como leídas**.

Al presionarlo, todas las notificaciones no leídas del usuario autenticado deben cambiar a estado **Leída**.

El contador del menú debe incluir únicamente notificaciones no leídas y actualizarse al cargar o recargar una pantalla.

Las notificaciones pertenecen únicamente al usuario destinatario. Ningún usuario debe poder consultar o modificar las notificaciones de otra persona.

Reglas de negocio de las publicaciones

- Solo los usuarios autenticados y activos pueden acceder al Home.
- Cada usuario solo puede editar o eliminar sus propias publicaciones.
- Cada usuario solo puede editar o eliminar sus comentarios y respuestas.
- Una publicación debe contener texto y exactamente un contenido multimedia.
- Toda publicación debe tener una privacidad definida.
- Las publicaciones Solo yo únicamente pueden ser visualizadas por su autor.
- Las publicaciones Solo amigos pueden ser visualizadas por el autor y sus amigos actuales.
- El autor puede activar o desactivar los comentarios.
- Desactivar los comentarios no elimina las conversaciones existentes.
- Los videos de YouTube deben reproducirse dentro de la aplicación.
- Los filtros pueden combinarse.
- Cada usuario solo puede registrar una reacción por publicación.
- El usuario puede cambiar o eliminar su reacción.
- Las notificaciones deben almacenarse y consultarse desde su sección correspondiente.
- Las notificaciones no deben actualizarse en tiempo real.
- Ninguna acción debe permitirse solamente por conocer directamente la URL.
- Los cambios de privacidad deben reflejarse en el Home y Amigos.

Amigos

Al ingresar a la opción **Amigos** desde el menú principal, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla donde pueda consultar las publicaciones de sus amigos y administrar sus relaciones de amistad.

La pantalla debe contener las siguientes secciones:

- Resumen de amistades.
- Publicaciones de amigos.
- Listado de amigos.

Solo los usuarios autenticados, activos y con una sesión vigente podrán acceder a esta funcionalidad.

Resumen de amistades

En la parte superior de la pantalla, el sistema debe mostrar los siguientes indicadores:

Indicador	Descripción
Total de amigos	Cantidad de amistades activas del usuario autenticado cuyos usuarios se encuentren activos.
Publicaciones disponibles	Cantidad total de publicaciones Solo amigos, activas y visibles creadas por sus amigos activos.

Los indicadores deben calcularse utilizando la información existente al momento de cargar la pantalla.

No es necesario utilizar AJAX ni actualizar los indicadores en tiempo real. Los valores deben actualizarse cuando el usuario navegue hacia la pantalla o la recargue.

Publicaciones de amigos

El sistema debe mostrar las publicaciones creadas por los amigos actuales del usuario autenticado.

Las publicaciones deben organizarse desde la más reciente hasta la más antigua, utilizando su fecha y hora de creación.

Sólo deben mostrarse las publicaciones que cumplan todas las siguientes condiciones:

- El autor debe tener una amistad activa con el usuario autenticado.
- La cuenta del autor debe encontrarse activa.
- La publicación debe estar activa.
- La privacidad debe ser solo amigos.
- La publicación no debe encontrarse eliminada.

No deben mostrarse:

- Publicaciones con privacidad Solo yo.
- Publicaciones eliminadas.

- Publicaciones pertenecientes a usuarios que ya no sean amigos.
- Publicaciones creadas por cuentas inactivas.

De cada publicación se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura de la foto del amigo que creó la publicación.
Nombre y apellido	Nombre completo del autor.
Nombre de usuario	Nombre de usuario del amigo y enlace hacia su perfil.
Fecha de publicación	Fecha y hora en que fue creada.
Contenido	Texto registrado en la publicación.
Imagen o video	Contenido multimedia asociado.
Indicador de edición	Indica si la publicación fue modificada.
Estado de comentarios	Indica si permite agregar comentarios y respuestas.
Reacciones	Cantidad de reacciones Me gusta y No me gusta.
Comentarios	Comentarios y respuestas asociados a la publicación.

Si el usuario no tiene amistades activas, el sistema debe mostrar:

“Todavía no tiene amigos agregados.”

Si tiene amigos, pero ninguno posee publicaciones visibles, debe mostrar:

“Sus amigos todavía no han realizado publicaciones disponibles para usted.”

Buscador y filtros de publicaciones

Encima del listado de publicaciones debe mostrarse un formulario para buscar y filtrar las publicaciones de los amigos.

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Texto de búsqueda	Texto / string	No	Permite buscar coincidencias dentro del contenido de las publicaciones.
Amigo	Select / string	No	Permite mostrar únicamente las publicaciones de un amigo específico.
Tipo de contenido	Select / string	No	Permite filtrar por Imagen o Video de YouTube.
Fecha desde	Fecha / Date	No	Fecha inicial del período de búsqueda.
Fecha hasta	Fecha / Date	No	Fecha final del período de búsqueda.
Estado de edición	Select / string	No	Permite filtrar publicaciones editadas o no editadas.

El campo Amigo debe cargarse únicamente con los amigos activos del usuario autenticado.

El filtro Tipo de contenido debe contener:

- Todos.
- Imagen.
- Video de YouTube.

El filtro Estado de edición debe contener:

- Todas.
- Editadas.

- No editadas.

Debajo de los filtros deben existir dos botones:

- **Buscar:** aplica los criterios seleccionados.
- **Limpiar filtros:** elimina los criterios y muestra todas las publicaciones disponibles.

Validaciones de los filtros

- La búsqueda por texto no debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
- Deben ignorarse los espacios innecesarios al inicio y al final.
- Los filtros pueden combinarse.
- El amigo seleccionado debe mantener una amistad activa con el usuario autenticado.
- Fecha desde no puede ser posterior a Fecha hasta.
- Fecha desde debe incluir las publicaciones realizadas a partir de esa fecha.
- Fecha hasta debe incluir las publicaciones realizadas hasta el final de esa fecha.
- Los resultados deben mantenerse ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo.
- Aplicar filtros no debe permitir visualizar publicaciones sin autorización.

Si Fecha desde es posterior a Fecha hasta, el sistema debe mostrar:

“La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final.”

Si el amigo seleccionado ya no mantiene una amistad activa con el usuario autenticado, debe mostrar:

“El usuario seleccionado ya no forma parte de su lista de amigos.”

Si no existen publicaciones que cumplan los criterios, debe mostrar:

“No se encontraron publicaciones que coincidan con los criterios seleccionados.”

Privacidad de las publicaciones

En la pantalla Amigos solamente deben mostrarse publicaciones con privacidad **Sólo amigos**.

Las publicaciones con privacidad **solo yo** únicamente pueden ser visualizadas por su autor.

Antes de mostrar una publicación, el sistema debe validar en el servidor:

- Que la publicación exista.
- Que no se encuentre eliminada.
- Que su privacidad sea solo amigos.
- Que el autor tenga una cuenta activa.
- Que exista una amistad activa entre el autor y el usuario autenticado.

Si el autor cambia la privacidad de Solo amigos a Solo yo, la publicación debe dejar de mostrarse a sus amigos cuando vuelvan a cargar la pantalla.

Los cambios no tienen que reflejarse en tiempo real.

Si un usuario intenta acceder mediante la URL a una publicación para la cual no tiene autorización, el sistema debe impedirlo y mostrar:

“No posee permisos para visualizar esta publicación.”

Interacciones con publicaciones de amigos

El usuario autenticado podrá realizar las siguientes acciones:

- Agregar comentarios.
- Responder comentarios y respuestas.
- Editar sus propios comentarios y respuestas.
- Eliminar sus propios comentarios y respuestas.
- Reaccionar con Me gusta o No me gusta.
- Cambiar su reacción.
- Eliminar su reacción.

El usuario no podrá:

- Editar publicaciones creadas por sus amigos.
- Eliminar publicaciones creadas por sus amigos.
- Editar comentarios o respuestas de otros usuarios.
- Eliminar comentarios o respuestas de otros usuarios.
- Interactuar con publicaciones que no tenga permiso para visualizar.

Antes de registrar cualquier comentario, respuesta o reacción, el sistema debe comprobar nuevamente:

- Que la publicación continúe activa.
- Que la privacidad continúe siendo solo amigos.
- Que la amistad continúe activa.
- Que las cuentas involucradas continúen activas.
- Que la publicación permita la acción solicitada.

Esta validación debe realizarse aunque la publicación estuviera visible cuando el usuario abrió la pantalla.

Comentarios y respuestas

Cuando una publicación permite comentarios, debe mostrarse un formulario para agregar un comentario.

El comentario debe cumplir las siguientes validaciones:

- El contenido es requerido.
- No debe contener únicamente espacios.
- Debe tener un máximo de 500 caracteres.
- La publicación debe existir y encontrarse activa.
- La publicación debe tener privacidad Sólo amigos.
- La publicación debe permitir comentarios.
- Debe existir una amistad activa con el autor.
- El usuario autenticado y el autor deben tener cuentas activas.

Cuando el comentario sea válido, el sistema debe registrar:

- El contenido.
- El usuario que realizó el comentario.
- La publicación relacionada.
- La fecha y hora de creación.

Cada comentario y respuesta debe mostrar:

- Foto de perfil del autor.
- Nombre de usuario.
- Contenido.

- Fecha y hora de creación.
- Indicador Editado, cuando corresponda.
- Opción Responder, si los comentarios están habilitados.
- Opciones Editar y Eliminar, cuando pertenezcan al usuario autenticado.

Las respuestas deben mostrarse debajo del comentario o respuesta correspondiente, utilizando una indentación que permita identificar el hilo.

Visibilidad de los autores de comentarios

Una publicación puede contener comentarios realizados por usuarios que sean amigos del autor, pero que no sean amigos del usuario que actualmente visualiza la publicación.

En esos casos:

- El comentario debe continuar visible.
- Deben mostrarse la foto y el nombre de usuario de quien comentó.
- El nombre y la foto no deben funcionar como enlace hacia su perfil.
- Visualizar un comentario no concede permiso para consultar el perfil de su autor.

El nombre de usuario y la foto solo deben funcionar como enlace cuando exista una amistad activa entre el usuario autenticado y el autor del comentario.

Publicaciones con comentarios desactivados

Si el autor desactivó los comentarios:

- No debe mostrarse el formulario para comentar.
- No debe mostrarse la opción Responder.
- Los comentarios y respuestas existentes deben continuar visibles.
- Los autores podrán editar o eliminar sus comentarios y respuestas existentes.
- Las reacciones deben continuar disponibles.

El sistema debe mostrar:

“Los comentarios están desactivados para esta publicación.”

Desactivar los comentarios no debe eliminar ninguna conversación existente.

Reacciones

Cada publicación debe permitir registrar una de las siguientes reacciones:

- Me gusta.
- No me gusta.

Cada usuario solo puede tener una reacción activa por publicación.

Si el usuario no ha reaccionado, deben mostrarse ambos botones.

Cuando registre una reacción, el sistema debe:

- Guardar la reacción asociada al usuario y a la publicación.
- Mostrar la reacción actual.
- Mantener disponible la reacción contraria.
- Mostrar una opción para eliminar la reacción.
- Actualizar los contadores.

Ejemplo:

“Tu reacción: Me gusta.”

Si el usuario selecciona la reacción contraria, el sistema debe actualizar la reacción existente y no crear una segunda reacción.

Al seleccionar **Eliminar reacción**, el sistema debe:

- Eliminar la reacción del usuario.
- Actualizar el contador correspondiente.
- Volver a mostrar los botones Me gusta y No me gusta.
- Conservar las reacciones realizadas por los demás usuarios.

Solo debe permitirse reaccionar cuando la publicación continúe visible y la amistad permanezca activa.

Notificaciones por interacciones

Cuando el usuario interactúe con una publicación de un amigo, el sistema debe generar la notificación correspondiente.

Deben generarse notificaciones cuando el usuario:

- Comente una publicación.
- Respondió un comentario o respuesta.
- Registre una reacción.
- Cambie una reacción.

Eliminar una reacción no debe generar una notificación.

Las notificaciones deben cumplir estas reglas:

- Un comentario debe notificar al autor de la publicación.
- Una respuesta debe notificar al autor del contenido respondido.
- Una reacción debe notificar al autor de la publicación.
- No debe generarse una notificación cuando el destinatario sea el mismo usuario que realizó la acción.
- Las notificaciones deben almacenarse en la base de datos.
- No deben actualizarse en tiempo real.
- Deben visualizarse al ingresar a Notificaciones o recargar una pantalla.

Eliminar una amistad no debe borrar las notificaciones existentes.

Una notificación no concede acceso al contenido relacionado. Al ingresar desde ella, el sistema debe validar nuevamente la amistad y la privacidad.

Si el usuario ya no tiene acceso, debe mostrar:

“El contenido relacionado con esta notificación ya no se encuentra disponible para usted.”

Reproducción de videos de YouTube

Cuando una publicación contenga un video de YouTube, debe mostrarse incrustado dentro del listado.

El usuario debe poder reproducir, pausar y controlar el video sin abandonar la aplicación.

El sistema no debe obligarlo a acceder a YouTube para reproducirlo.

Perfil del amigo

Al hacer clic sobre el nombre de usuario o la foto de un amigo, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con la información del amigo seleccionado.

Esta pantalla debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Imagen actual del amigo.
Nombre y apellido	Nombre completo del amigo.
Nombre de usuario	Identificador utilizado dentro de la red social.
Amigos en común	Cantidad de amistades activas compartidas.
Publicaciones	Publicaciones visibles creadas por el amigo.

Sólo deben mostrarse publicaciones que:

- Pertenecen al amigo seleccionado.
- Tengan privacidad Sólo amigos.
- Se encuentren activas.
- No están eliminadas.

Las publicaciones deben organizarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Antes de mostrar el perfil, el sistema debe comprobar que:

- Ambos usuarios existen.
- Ambas cuentas están activas.
- Existe una amistad activa entre ellos.

Si no existe una amistad activa, debe mostrar:

“No posee permisos para visualizar el perfil de este usuario.”

Desde el perfil, el usuario podrá comentar, responder y reaccionar siguiendo las mismas reglas del listado general.

Listado de amigos

La pantalla debe mostrar un listado con todas las amistades activas del usuario autenticado.

De cada amigo se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura de la foto actual del amigo.
Nombre	Nombre del amigo.
Apellido	Apellido del amigo.
Nombre de usuario	Nombre de usuario y enlace hacia su perfil.
Amigos en común	Cantidad de amigos activos compartidos.
Acción	Permite eliminar la amistad.

Las amistades deben organizarse alfabéticamente por nombre y apellido.

El listado no debe incluir:

- Al usuario autenticado.
- Usuarios con cuentas inactivas.
- Usuarios con solicitudes pendientes.
- Solicitudes rechazadas.
- Solicitudes eliminadas.
- Amistades eliminadas.

Buscador de amigos

Encima del listado debe existir un buscador que permite localizar amigos por:

- Nombre.
- Apellido.
- Nombre de usuario.

El buscador debe contener:

Campo	Descripción
Criterio de búsqueda	Texto utilizado para localizar amigos.

Debajo deben existir:

- **Buscar:** aplica el criterio.
- **Limpiar búsqueda:** vuelve a mostrar a todos los amigos.

La búsqueda debe:

- Ignorar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas.
- Ignorar espacios al inicio y al final.
- Buscar coincidencias parciales.
- Incluir únicamente amistades activas.
- Excluir cuentas inactivas.

Si no existen resultados, debe mostrar:

“No se encontraron amigos que coincidan con el criterio ingresado.”

Amigos en común

El sistema debe calcular la cantidad de amigos en común entre el usuario autenticado y cada uno de sus amigos.

Se considera amigo en común al usuario que:

- Tenga una amistad activa con el usuario autenticado.
- Tenga una amistad activa con el amigo seleccionado.
- Mantenga su cuenta activa.
- No sea ninguno de los dos usuarios comparados.

La cantidad debe mostrarse tanto en el listado de amigos como en el perfil del amigo.

Al hacer clic sobre la cantidad, el sistema debe mostrar un listado con:

- Foto de perfil.

- Nombre y apellido.
- Nombre de usuario.

Como cada usuario mostrado también es amigo del usuario autenticado, su nombre y foto podrán funcionar como enlace hacia su perfil.

Si no existen amigos en común, debe mostrarse:

“No tienen amigos en común.”

Estados de una amistad

Toda relación de amistad debe manejar uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
Activa	Ambos usuarios son amigos y pueden acceder a las funcionalidades relacionadas.
Eliminada	La amistad fue terminada por uno de los usuarios y ya no concede acceso.

Una amistad debe representar una única relación entre dos usuarios, independientemente de quién haya enviado la solicitud original.

No debe existir más de una amistad activa entre los mismos dos usuarios.

Cuando una nueva solicitud sea aceptada entre usuarios que anteriormente fueron amigos, el sistema debe reactivar la relación existente en lugar de crear una amistad duplicada.

Eliminación de un amigo

Cada amigo debe tener un botón con el texto **Eliminar amigo**.

Al presionarlo, el sistema debe mostrar:

“¿Está seguro que desea eliminar de sus amigos al usuario [nombre de usuario]?”

Debajo deben existir:

- **Cancelar:** regresa sin realizar cambios.
- **Aceptar:** confirma la eliminación.

Antes de completar la operación, el sistema debe validar:

- Que ambos usuarios existan.
- Que ambas cuentas se encuentren activas.
- Que exista una amistad activa.
- Que el usuario autenticado forme parte de la relación.
- Que la relación no pertenezca a otros usuarios.

Si la amistad ya no existe, debe mostrar:

“La amistad seleccionada ya no se encuentra disponible.”

La eliminación debe realizarse de manera lógica, cambiando el estado de la relación a eliminada.

Después de eliminarla:

- Ninguno debe aparecer en el listado de amigos del otro.
- Ninguno debe visualizar las publicaciones Solo amigos del otro.
- Ninguno podrá acceder al perfil del otro.
- Ninguno podrá realizar nuevas interacciones en publicaciones del otro.
- Ambos podrán enviarse una nueva solicitud posteriormente.
- Las publicaciones e interacciones existentes deben conservarse.
- Las notificaciones anteriores deben conservarse.
- Las partidas activas deben continuar bajo las reglas establecidas.

Mensaje sugerido:

“La amistad fue eliminada correctamente.”

Nuevas solicitudes después de eliminar una amistad

Después de eliminar una amistad, cualquiera de los dos usuarios podrá enviar una nueva solicitud.

No debe permitirse crearla cuando:

- Ya exista una solicitud pendiente en cualquier dirección.

- La amistad se ha reactivado.
- Uno de los usuarios está inactivo.
- El usuario intenta enviarte una solicitud a sí mismo.

Si la nueva solicitud es aceptada, la relación de amistad existente debe cambiar nuevamente a Activa.

Las interacciones anteriores volverán a ser visibles cuando las publicaciones continúen activas y tengan privacidad Sólo amigos.

Efecto sobre partidas de Battleship

Eliminar una amistad no debe cancelar ni eliminar partidas existentes.

Si ambos usuarios tienen una partida activa:

- La partida debe continuar hasta finalizar.
- Ambos deben conservar el acceso a ella.
- Cualquiera podrá rendirse.
- La partida debe permanecer posteriormente en el historial.
- No podrán iniciar otra partida entre ellos hasta restablecer la amistad.

La amistad debe ser obligatoria para crear una partida, pero no para continuar una que ya estaba activa.

Conservación de interacciones

Eliminar una amistad no debe borrar:

- Publicaciones.
- Comentarios.
- Respuestas.
- Reacciones.
- Notificaciones.
- Partidas.
- Resultados históricos.

El acceso a estos datos dependerá del estado actual de la cuenta, la amistad y la privacidad.

Si una amistad se restablece, las interacciones anteriores volverán a mostrarse en las publicaciones que continúen activas y configuradas como Solo amigos.

Reglas de negocio de Amigos

- Solo los usuarios autenticados y activos pueden acceder al módulo.
- Una amistad debe ser una relación única entre dos usuarios.
- No puede existir más de una amistad activa entre los mismos usuarios.
- Sólo deben mostrarse publicaciones activas con privacidad Sólo amigos.
- Las publicaciones Solo yo nunca deben mostrarse a los amigos.
- Los permisos deben validarse en el servidor.
- Los filtros no deben permitir evadir la privacidad.
- Los usuarios solo pueden modificar o eliminar sus propias interacciones.
- Los comentarios de otros usuarios pueden visualizarse sin conceder acceso a sus perfiles.
- Eliminar una amistad debe realizarse de manera lógica.
- Las interacciones anteriores deben conservarse.
- Las partidas activas deben continuar después de eliminar la amistad.
- Los amigos en común deben calcularse utilizando únicamente amistades y cuentas activas.
- Los indicadores, contadores y listados no tienen que actualizarse en tiempo real.
- Todos los cambios deben reflejarse al navegar o recargar la pantalla.

Solicitudes de amistad

Al ingresar a la opción **Solicitudes de amistad** desde el menú principal, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla donde pueda consultar y administrar las solicitudes recibidas y enviadas.

La pantalla debe contener las siguientes secciones:

- Solicitudes pendientes de responder.
- Solicitudes enviadas.

Solo los usuarios autenticados, activos y con una sesión vigente podrán acceder a esta funcionalidad.

Contador de solicitudes pendientes

La opción Solicitudes de amistad del menú principal debe mostrar la cantidad de solicitudes recibidas que se encuentren en estado **En espera de respuesta**.

El contador debe:

- Incluir únicamente solicitudes recibidas.
- Excluir solicitudes enviadas.
- Excluir solicitudes aceptadas, rechazadas o canceladas.
- Excluir solicitudes relacionadas con cuentas inactivas.
- Actualizarse al navegar o recargar una pantalla.
- No mostrarse cuando la cantidad sea cero.

El contador no tiene que actualizarse en tiempo real.

Estados de una solicitud

Toda solicitud de amistad debe manejar uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
En espera de respuesta	La solicitud fue enviada, pero el receptor todavía no la ha aceptado ni rechazado.
Aceptada	El receptor aceptó la solicitud y se creó o reactivó la amistad.
Rechazada	El receptor rechazó la solicitud.
Cancelada	El emisor canceló la solicitud antes de recibir una respuesta.

Las solicitudes aceptadas y rechazadas también deben manejar un indicador que determine si permanecen visibles en el historial del emisor.

Ocultar una solicitud del historial no debe modificar su estado ni eliminarla físicamente.

Solicitudes pendientes de responder

El primer listado debe mostrar las solicitudes enviadas al usuario autenticado que se encuentren en estado **En espera de respuesta**.

Sólo deben mostrarse solicitudes que cumplan estas condiciones:

- El usuario autenticado es el receptor.
- La cuenta del emisor está activa.
- La cuenta del receptor está activa.
- La solicitud no fue cancelada.
- La solicitud no fue aceptada ni rechazada.
- No existe una amistad activa entre ambos usuarios.

De cada solicitud se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura de la foto del usuario solicitante.
Nombre y apellido	Nombre completo del solicitante.
Nombre de usuario	Nombre de usuario del solicitante.
Amigos en común	Cantidad de amistades activas compartidas.
Fecha de solicitud	Fecha y hora en que fue enviada.
Acciones	Permite aceptar o rechazar la solicitud.

Las solicitudes deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

Si no existen solicitudes pendientes, el sistema debe mostrar:

“No tiene solicitudes de amistad pendientes de responder.”

Amigos en común

La cantidad de amigos en común debe calcularse utilizando únicamente usuarios que:

- Tengan una cuenta activa.

- Mantengan una amistad activa con el emisor.
- Mantengan una amistad activa con el receptor.
- No sean el emisor ni el receptor de la solicitud.

Al hacer clic sobre la cantidad, el sistema debe mostrar un listado con:

- Foto de perfil.
- Nombre y apellido.
- Nombre de usuario.

Los usuarios mostrados son amigos del usuario autenticado, por lo que se podrá acceder a sus perfiles.

Si no existen amigos en común, debe mostrarse:

“No tienen amigos en común.”

Aceptar una solicitud

Cada solicitud pendiente debe incluir un botón con el texto **Aceptar**.

Al presionarlo, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla de confirmación con el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea aceptar la solicitud de amistad del usuario [nombre de usuario]?”

Debajo del mensaje deben existir dos botones:

- **Cancelar:** regresa al listado sin realizar cambios.
- **Aceptar:** confirma la solicitud.

Antes de aceptar, el sistema debe validar:

- Que la solicitud exista.
- Que permanezca en espera de respuesta.
- Que el usuario autenticado sea el receptor.
- Que el emisor y el receptor sean usuarios diferentes.
- Que ambas cuentas estén activas.
- Que la solicitud no haya sido cancelada.
- Que no exista una amistad activa entre ambos usuarios.

Si las validaciones son correctas, el sistema debe realizar las siguientes acciones como una única operación:

1. Cambiar la solicitud a estado Aceptada.
2. Registrar la fecha y hora de respuesta.
3. Crear una relación de amistad cuando nunca ha existido.
4. Reactivar la relación existente cuando la amistad anterior ha estado eliminada.
5. Redirigir al usuario al listado de solicitudes.

No debe crearse más de una relación de amistad entre los mismos usuarios.

Una vez aceptada:

- Ambos usuarios deben aparecer en sus respectivos listados de amigos.
- Podrán visualizar sus publicaciones Solo amigos.
- Podrán consultar sus perfiles.
- Podrán comentar, responder y reaccionar en publicaciones visibles.
- Podrán iniciar partidas de Battleship.
- Las interacciones históricas volverán a mostrarse cuando las publicaciones continúen activas y tengan privacidad Sólo amigos.

Mensaje sugerido:

“La solicitud fue aceptada correctamente.”

Si la solicitud ya fue respondida o cancelada, el sistema debe mostrar:

“Esta solicitud ya no se encuentra disponible para ser aceptada.”

Si una de las cuentas está inactiva, debe mostrar:

“No se puede aceptar la solicitud porque uno de los usuarios se encuentra inactivo.”

Rechazar una solicitud

Cada solicitud pendiente debe incluir un botón con el texto **Rechazar**.

Al presionarlo, el sistema debe mostrar:

“¿Está seguro que desea rechazar la solicitud de amistad del usuario

[nombre de usuario]?”

Debajo deben existir:

- **Cancelar:** regresa al listado sin realizar cambios.
- **Rechazar:** confirma la acción.

Antes de rechazar, el sistema debe validar:

- Que la solicitud exista.
- Que permanezca en espera de respuesta.
- Que el usuario autenticado sea el receptor.
- Que ambas cuentas estén activas.
- Que la solicitud no haya sido cancelada.
- Que no haya sido respondida anteriormente.

Si las validaciones son correctas, el sistema debe:

1. Cambiar la solicitud a estado Rechazada.
2. Registrar la fecha y hora de respuesta.
3. Retirla del listado de solicitudes pendientes.
4. Actualizar el contador cuando la pantalla vuelva a cargarse.
5. Redirigir al usuario al listado principal.

Mensaje sugerido:

“La solicitud fue rechazada correctamente.”

Rechazar una solicitud no debe crear ni modificar una relación de amistad.

Después del rechazo, cualquiera de los usuarios podrá enviar una nueva solicitud, siempre que:

- Ambas cuentas están activas.
- No existe una amistad activa.
- No existe otra solicitud pendiente en ninguna dirección.

La nueva solicitud debe registrarse como un nuevo elemento. La solicitud rechazada debe conservarse como parte del historial.

Solicitudes enviadas

El segundo listado debe mostrar las solicitudes enviadas por el usuario autenticado.

De cada solicitud se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura de la foto del usuario receptor.
Nombre y apellido	Nombre completo del receptor.
Nombre de usuario	Nombre de usuario del receptor.
Amigos en común	Cantidad actual de amigos compartidos.
Fecha de solicitud	Fecha y hora en que fue enviada.
Estado	En espera de respuesta, Aceptada o Rechazada.
Fecha de respuesta	Fecha en que fue aceptada o rechazada, cuando corresponda.
Acción	Permite cancelar la solicitud o eliminarla del historial.

Las solicitudes deben mostrarse desde la más reciente hasta la más antigua.

No deben mostrarse:

- Solicitudes canceladas.
- Solicitudes aceptadas o rechazadas ocultas por el emisor.
- Solicitudes relacionadas con cuentas inactivas.

Si el usuario no tiene solicitudes enviadas visibles, el sistema debe mostrar:

“No ha enviado solicitudes de amistad.”

Cancelar una solicitud pendiente

Cuando una solicitud enviada se encuentre en espera de respuesta, debe mostrarse un botón con el texto **Cancelar solicitud**.

Al presionarlo, el sistema debe mostrar:

“¿Está seguro que desea cancelar la solicitud de amistad enviada a [nombre de usuario]?”

Debajo deben existir:

- **Volver atrás:** regresa sin realizar cambios.
- **Cancelar solicitud:** confirma la cancelación.

Antes de cancelar, el sistema debe validar:

- Que la solicitud exista.
- Que el usuario autenticado sea el emisor.
- Que permanezca en espera de respuesta.
- Que ambas cuentas estén activas.
- Que no haya sido aceptada ni rechazada anteriormente.

Si la operación es válida, el sistema debe:

1. Cambiar la solicitud a estado Cancelada.
2. Registrar la fecha y hora de cancelación.
3. Retirla del listado de solicitudes enviadas.
4. Retirla del listado de solicitudes recibidas del receptor.
5. Excluirla del contador de solicitudes pendientes.
6. Redirigir al usuario al listado principal.

Mensaje sugerido:

“La solicitud fue cancelada correctamente.”

Cancelar una solicitud no debe crear, eliminar ni modificar una amistad.

Después de la cancelación, cualquiera de los usuarios podrá enviar una nueva solicitud. Esta debe registrarse como un nuevo elemento y la solicitud cancelada debe conservarse internamente.

Eliminar una solicitud del historial

Cuando una solicitud se encuentre Aceptada o Rechazada, debe mostrarse un botón con el texto **Eliminar del historial**.

Al presionarlo, el sistema debe mostrar:

“¿Está seguro que desea eliminar esta solicitud de su historial?”

Debajo deben existir:

- **Cancelar:** regresa sin realizar cambios.
- **Eliminar:** oculta la solicitud del historial.

Antes de completar la operación, el sistema debe validar:

- Que la solicitud exista.
- Que el usuario autenticado sea el emisor.
- Que la solicitud esté Aceptada o Rechazada.
- Que no haya sido ocultada anteriormente.

Esta acción debe realizarse de manera lógica.

Al confirmar, el sistema debe cambiar únicamente el indicador que determina si la solicitud está visible para el emisor.

El estado original debe conservarse.

Solicitud aceptada

Eliminar una solicitud aceptada del historial:

- No debe cambiar su estado Aceptada.
- No debe eliminar la amistad.
- No debe retirar usuarios de sus listas de amigos.
- No debe afectar publicaciones, comentarios, reacciones o partidas.
- No debe eliminar físicamente la solicitud.

Solicitud rechazada

Eliminar una solicitud rechazada del historial:

- No debe cambiar su estado Rechazada.
- No se debe crear una amistad.
- No debe impedir enviar una nueva solicitud.
- No debe eliminar físicamente la solicitud.

Mensaje sugerido:

“La solicitud fue eliminada de su historial.”

Crear una nueva solicitud

Encima del listado de solicitudes enviadas debe existir un botón con el texto **Nueva solicitud de amistad**.

Al presionarlo, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla con un listado de personas disponibles.

Sólo deben mostrarse usuarios que cumplan todas estas condiciones:

- Tener una cuenta activa.
- Ser diferentes del usuario autenticado.
- No mantener una amistad activa con el usuario autenticado.
- No tener una solicitud pendiente con el usuario autenticado en ninguna dirección.

Un usuario con una amistad anterior en estado eliminada podrá aparecer, siempre que no exista una nueva solicitud pendiente.

También podrá aparecer un usuario con solicitudes anteriores rechazadas o canceladas, debido a que estas no impiden crear una nueva solicitud.

De cada usuario se debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Miniatura de su foto actual.

Campo	Descripción
Nombre y apellido	Nombre completo del usuario.
Nombre de usuario	Identificador utilizado dentro de la red social.
Amigos en común	Cantidad de amistades activas compartidas.
Seleccionar	Radio button para seleccionar al usuario.

Solo debe permitirse seleccionar un usuario a la vez.

Si no existen usuarios disponibles, el sistema debe mostrar:

“No existen usuarios disponibles para enviar una solicitud de amistad.”

Buscador de usuarios

Encima del listado debe existir un buscador por nombre de usuario.

El formulario debe contener:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre de usuario	Texto / string	No	Permite localizar usuarios disponibles mediante coincidencias parciales.

Debe incluir los siguientes botones:

- **Buscar:** aplica el criterio.
- **Limpiar búsqueda:** vuelve a mostrar todos los usuarios disponibles.

La búsqueda debe:

- Ignorar las diferencias entre mayúsculas y minúsculas.
- Ignorar espacios al inicio y al final.
- Permitir coincidencias parciales.
- Mantener todas las restricciones de elegibilidad.

- Excluir cuentas inactivas.
- Excluir amigos actuales.
- Excluir usuarios con solicitudes pendientes en cualquier dirección.

Si no existen coincidencias, debe mostrar:

“No se encontraron usuarios disponibles con el nombre ingresado.”

Enviar una solicitud

Debajo del listado deben existir:

- **Volver atrás:** regresa a la pantalla principal de solicitudes.
- **Enviar solicitud:** registra la solicitud para el usuario seleccionado.

Al presionar Enviar solicitud, el sistema debe validar nuevamente:

- Que se haya seleccionado un usuario.
- Que el usuario seleccionado exista.
- Que ambas cuentas estén activas.
- Que no sea el propio usuario autenticado.
- Que no exista una amistad activa.
- Que no exista una solicitud pendiente en ninguna dirección.
- Que el usuario seleccionado continúe disponible.

No debe confiarse únicamente en que el usuario aparecía en el listado. Todas las reglas deben comprobarse nuevamente en el servidor.

Si no se seleccionó un usuario, debe mostrar:

“Debe seleccionar un usuario para enviar la solicitud de amistad.”

Si ya existe una solicitud pendiente enviada por el usuario autenticado, debe mostrar:

“Ya envió una solicitud de amistad a este usuario y se encuentra pendiente de respuesta.”

Si existe una solicitud pendiente enviada por el usuario seleccionado, debe mostrar:

“Este usuario ya le envió una solicitud de amistad. Debe aceptarla o rechazarla desde sus solicitudes pendientes.”

Si ya existe una amistad activa, debe mostrar:

“Este usuario ya forma parte de su lista de amigos.”

Si una de las cuentas está inactiva, debe mostrar:

“No se puede enviar la solicitud porque uno de los usuarios se encuentra inactivo.”

Si las validaciones son correctas, el sistema debe:

1. Crear un nuevo registro de solicitud.
2. Asociar al emisor y al receptor.
3. Establecer el estado en espera de respuesta.
4. Registrar la fecha y hora actuales.
5. Establecer la solicitud como visible para el emisor.
6. Redirigir al listado principal.

Mensaje sugerido:

“La solicitud de amistad fue enviada correctamente.”

El contador del receptor debe actualizarse cuando cargue o recargue una pantalla.
No se requiere actualización en tiempo real.

Prevención de solicitudes duplicadas

No puede existir más de una solicitud en espera de respuesta entre los mismos dos usuarios, sin importar quién sea el emisor.

Por ejemplo:

- Si A envió una solicitud pendiente a B, A no puede enviar otra.
- Mientras esa solicitud permanezca pendiente, B tampoco puede enviar una nueva a A.
- B debe aceptar o rechazar la solicitud existente.
- Si A cancela la solicitud, cualquiera podrá crear una nueva.
- Si B la rechaza, cualquiera podrá crear una nueva.
- Si B la acepta, ninguno podrá crear otra mientras la amistad permanezca activa.

La validación debe considerar a ambos usuarios como una misma pareja,

independientemente de quién sea el emisor o el receptor.

La creación de solicitudes y amistades debe ejecutarse de manera que se eviten duplicados cuando dos usuarios intenten realizar acciones simultáneamente.

Relación entre solicitudes y amistades

Las solicitudes y las amistades deben manejarse como registros diferentes.

Una solicitud representa la intención de establecer una amistad.

La amistad representa la relación vigente o eliminada entre dos usuarios.

Cuando se acepte una solicitud:

- Si nunca existió una amistad, debe crearse una.
- Si existe una amistad en estado Eliminada, debe reactivarse.
- Si ya existe una amistad activa, no debe crearse otra.
- La solicitud debe conservarse en estado Aceptada.

No puede existir más de una relación de amistad entre la misma pareja de usuarios.

Las solicitudes rechazadas y canceladas no deben modificar la relación de amistad.

Seguridad y autorización

El sistema debe garantizar que:

- Solo el receptor puede aceptar o rechazar una solicitud.
- Solo el emisor puede cancelar una solicitud pendiente.
- Solo el emisor puede eliminar del historial una solicitud enviada.
- Ningún usuario puede consultar solicitudes pertenecientes a otras personas.
- Conocer el identificador o la URL no concede permisos.
- Todas las operaciones validan nuevamente el estado actual.
- Ambas cuentas están activas antes de realizar cualquier acción.

Si un usuario intenta modificar una solicitud que no le pertenece, el sistema debe mostrar:

“No posee permisos para realizar esta acción sobre la solicitud.”

Reglas de consistencia

Las operaciones de aceptación, creación y reactivación de amistades deben ejecutarse de manera completa.

Si alguna parte de la operación falla:

- No debe cambiarse parcialmente el estado de la solicitud.
- No debe crearse una amistad incompleta.
- No debe quedar una solicitud aceptada sin una amistad asociada.
- No debe quedar una amistad activa con una solicitud pendiente entre los mismos usuarios.

Las validaciones contra solicitudes y amistades duplicadas deben realizarse inmediatamente antes de guardar los cambios.

Reglas de negocio de solicitudes de amistad

- Los usuarios no pueden enviarse solicitudes a sí mismos.
- Solo las cuentas activas pueden enviar, recibir o responder solicitudes.
- No puede existir una solicitud pendiente en ambas direcciones.
- No puede crearse una solicitud cuando existe una amistad activa.
- Aceptar una solicitud crea o reactiva una única relación de amistad.
- Rechazar una solicitud no crea ni modifica una amistad.
- Cancelar una solicitud pendiente debe retirarla del listado del receptor.
- Las nuevas solicitudes deben registrarse independientemente de las anteriores.
- Eliminar una solicitud aceptada no elimina la amistad.
- Eliminar el historial no modifica el estado de la solicitud.
- Las eliminaciones del historial deben realizarse de manera lógica.
- Los amigos en común deben calcularse utilizando cuentas y amistades activas.
- Las solicitudes deben ordenarse desde la más reciente hasta la más antigua.
- El contador debe incluir únicamente solicitudes recibidas y pendientes.
- Las solicitudes relacionadas con cuentas inactivas deben conservarse, pero no mostrarse.
- Los listados y contadores no tienen que actualizarse en tiempo real.
- Todas las restricciones deben validarse nuevamente en el servidor.

Battleship

Al ingresar a la opción de Battleship desde el menú principal de la app, el usuario será dirigido a una pantalla que mostrará dos listados: el primero con las partidas activas (las partidas que está jugando el usuario logueado con otro usuario y que aún no han terminado) y el segundo listado con el historial de partidas (un listado con todas las partidas que el usuario logueado ha jugado y que ya finalizaron).

Comenzando por el primer listado, donde se muestran las partidas activas que está jugando el usuario logueado, en este listado se debe visualizar el nombre de usuario del amigo con el que se está jugando, la fecha en que se inició la partida, el tiempo en horas que lleva la partida, un botón para entrar a la partida en curso y otro botón para finalizar la partida (al hacer click sobre este botón se debe preguntar al usuario en una nueva pantalla si está seguro que quiere rendirse, de aceptar termina la partida y el ganador sería el otro jugador y si cancela es redireccionado a esta pantalla de los listados nuevamente y nada pasa). Encima del listado de partidas activas debe colocarse un botón para iniciar una nueva partida.

Al hacer clic en el botón para iniciar una nueva partida, se debe redirigir al usuario a una pantalla que mostrará un listado con todos los usuarios que estén registrados y activos en la app y que además sean amigos del usuario logueado. De cada usuario se debe mostrar su foto de perfil, su nombre de usuario y un radio button para seleccionarlo (solo se puede seleccionar un usuario a la vez). En la parte superior del listado debe haber un buscador que permite buscar por nombre de usuario, y en la parte inferior deben colocarse dos botones: uno para iniciar la partida y otro para volver atrás.

En este listado también se debe tener en cuenta que no deben mostrarse los usuarios con los que el usuario logueado ya tenga una partida activa de Battleship, es decir, no debe ser posible iniciar una nueva partida con un amigo con quien aún se esté jugando una partida previa.

Al hacer clic en el botón de iniciar partida, se debe validar que haya un usuario seleccionado y que se cumplan todas las restricciones previamente descritas. Si se cumplen todas las validaciones, la información se enviará al sistema, se creará la partida entre el usuario logueado y el amigo seleccionado, y el usuario será redirigido a la pantalla inicial de la partida, donde se configura la localización de los barcos. Debajo del listado de amigos también debe haber un botón para volver atrás, que al hacer clic redirige nuevamente a la pantalla principal con los listados.

Una partida nueva tiene dos fases, la primera fase en la que cada usuario debe ubicar todos sus barcos en el tablero, por lo cual, una vez creada la partida, el usuario que creó la partida es dirigido a una pantalla para realizar esta primera fase. En dicha pantalla se listan todos los barcos que aún no han sido posicionados. De forma predeterminada, el usuario debe colocar un total de 5 barcos: un barco que ocupa 2 posiciones, dos barcos que ocupan 3 posiciones cada uno, un barco que ocupa 4 posiciones y un barco que ocupa 5 posiciones.

un ejemplo de como se podria ver este listado:

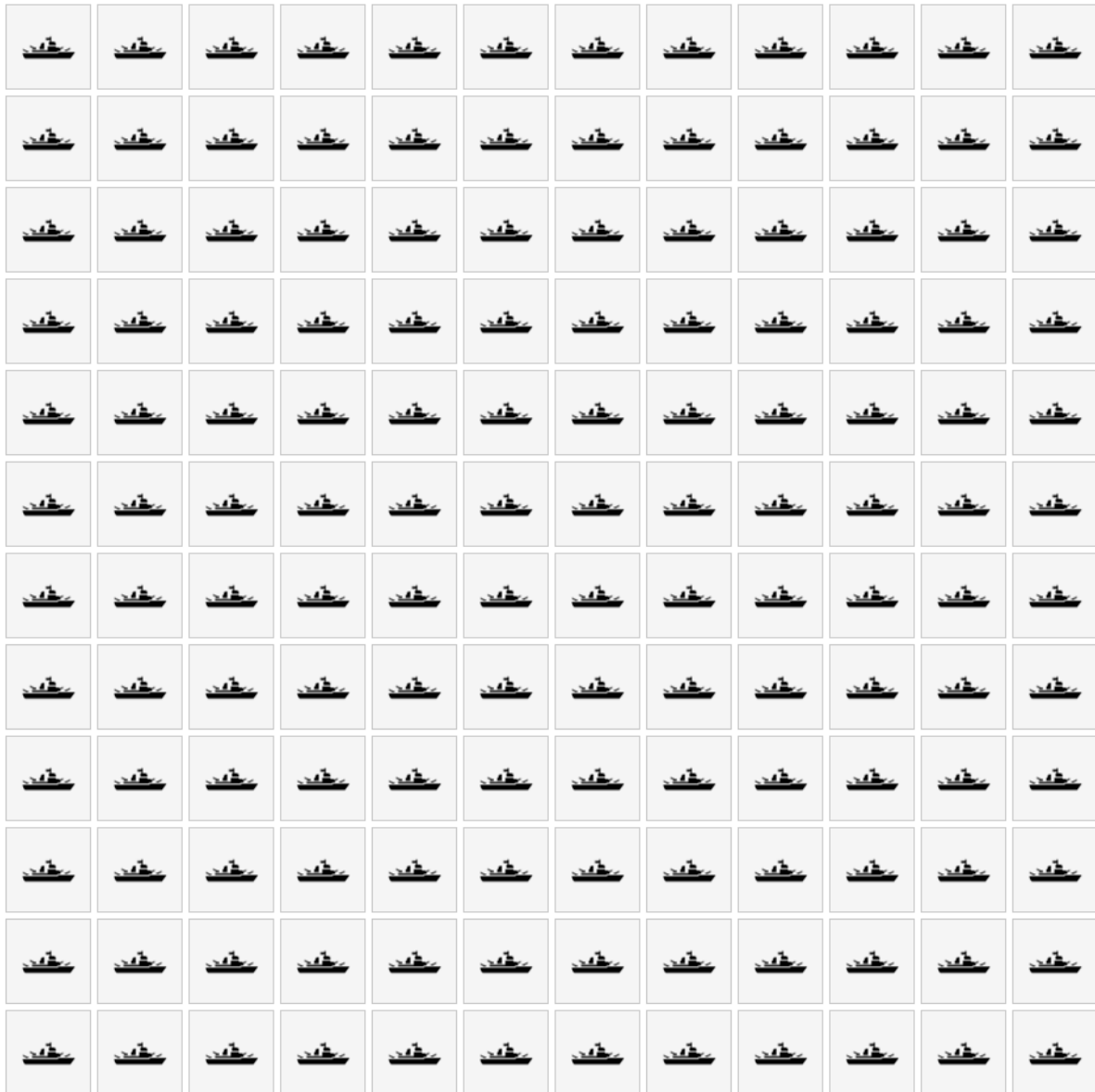
Selecciona un barco:

- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 
- ☐ 

Posicionar barco

Aquí solo se deben listar los barcos que aún no han sido posicionados por el usuario logueado. Una vez que el usuario seleccione uno de los barcos y presione el botón de "Posicionar barco", se le debe redirigir a la pantalla donde podrá elegir la celda inicial desde donde se quiere posicionar el barco. Antes de permitir el cambio de pantalla, se debe validar que al menos un barco haya sido seleccionado del listado.

en la pantalla de posicionamiento de barco se debe mostrar un tablero de 12x12, donde el usuario al hacer clic en una de las celdas del tablero se tomara esa posición como el lugar desde donde se desea comenzar a posicionar el barco que fue seleccionado en la pantalla previa, para ejemplificar mejor esta pantalla el tablero se debe ver mas o menos de esta manera:

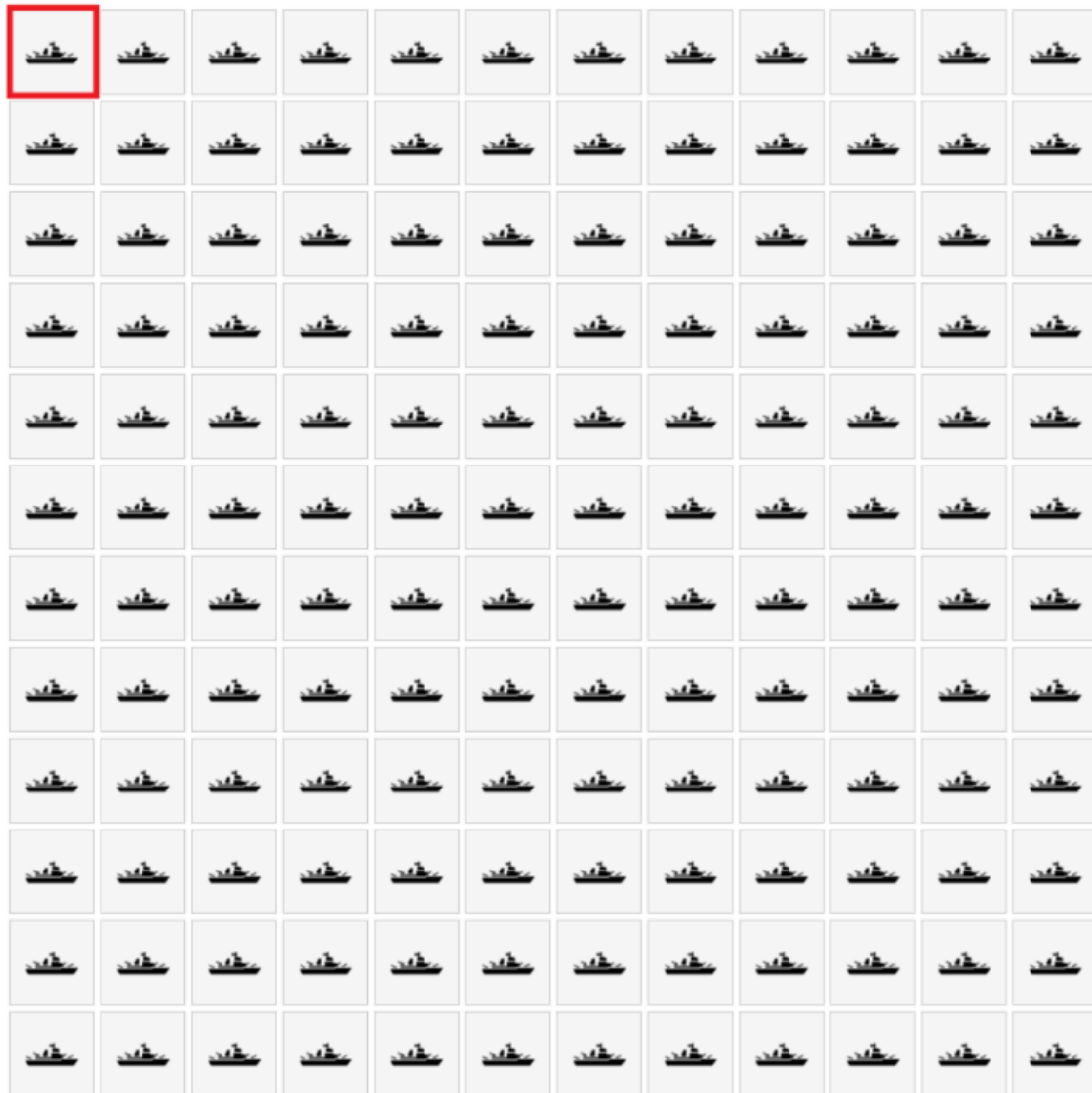


Una vez el usuario haga clic sobre una de las celdas del tablero, será enviado a una pantalla donde deberá indicar en qué dirección se colocará el barco a partir de la celda seleccionada. Para esto, habrá un campo tipo select con cuatro opciones correspondientes a las direcciones posibles: **hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.**

Después de seleccionar la dirección deseada, debajo del select debe haber un botón con el texto **"Posicionar"** y un botón de volver atrás que envía al usuario a la **pantalla donde se visualiza el tablero para que pueda elegir otra celda** . Al hacer clic en el botón de posicionar, se debe validar que la dirección seleccionada, en combinación con la celda elegida, no haga que alguna parte del barco quede fuera del tablero. Por ejemplo, si se selecciona como punto de inicio la primera celda del

tablero y se elige la dirección hacia la izquierda, esta colocación sería inválida porque parte del barco quedaría fuera del área visible del tablero.

En este ejemplo, se ha seleccionado la primera celda del tablero como punto de inicio para posicionar el barco:



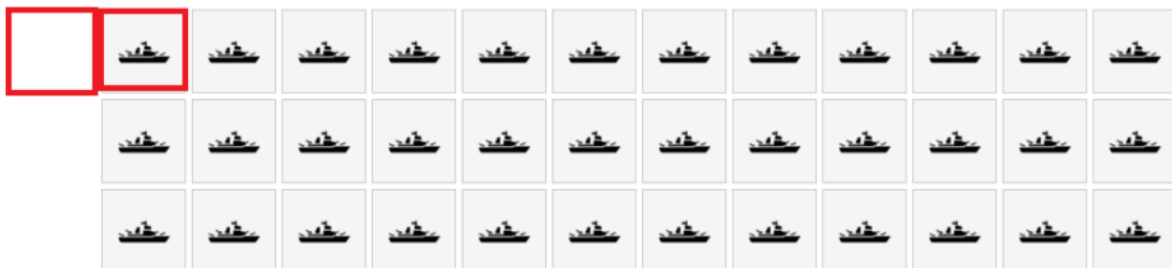
Y supongamos que se seleccionó el barco de 2 posiciones y se eligió una dirección que lo ubique hacia arriba o hacia la izquierda; esto provocaría que una parte del barco quede fuera del tablero, lo cual no debe permitirse. Si la dirección seleccionada, combinada con la celda inicial elegida, provoca que una parte del barco quede fuera del tablero, el sistema debe **bloquear la acción** y redirigir al usuario nuevamente a la pantalla de selección de dirección. En dicha pantalla, se debe mostrar un mensaje que indique claramente que **la combinación actual no es**

válida y que debe modificar la celda o la dirección seleccionada para poder continuar.

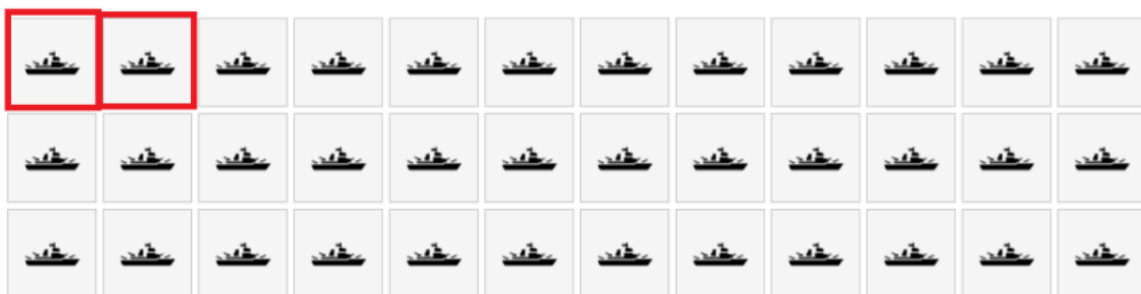
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo quedaría posicionado el barco si se permitiera esta combinación inválida:



o así:



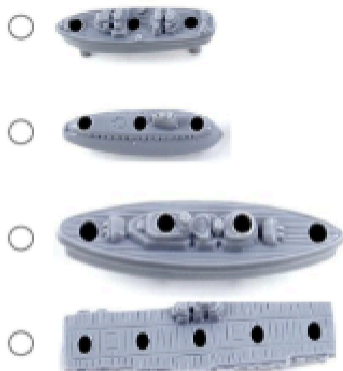
Pero si se selecciona la dirección de posicionamiento hacia la derecha o hacia abajo, el barco quedaría correctamente ubicado dentro del tablero. En ese caso, se posicionaría de la siguiente forma:



o así:

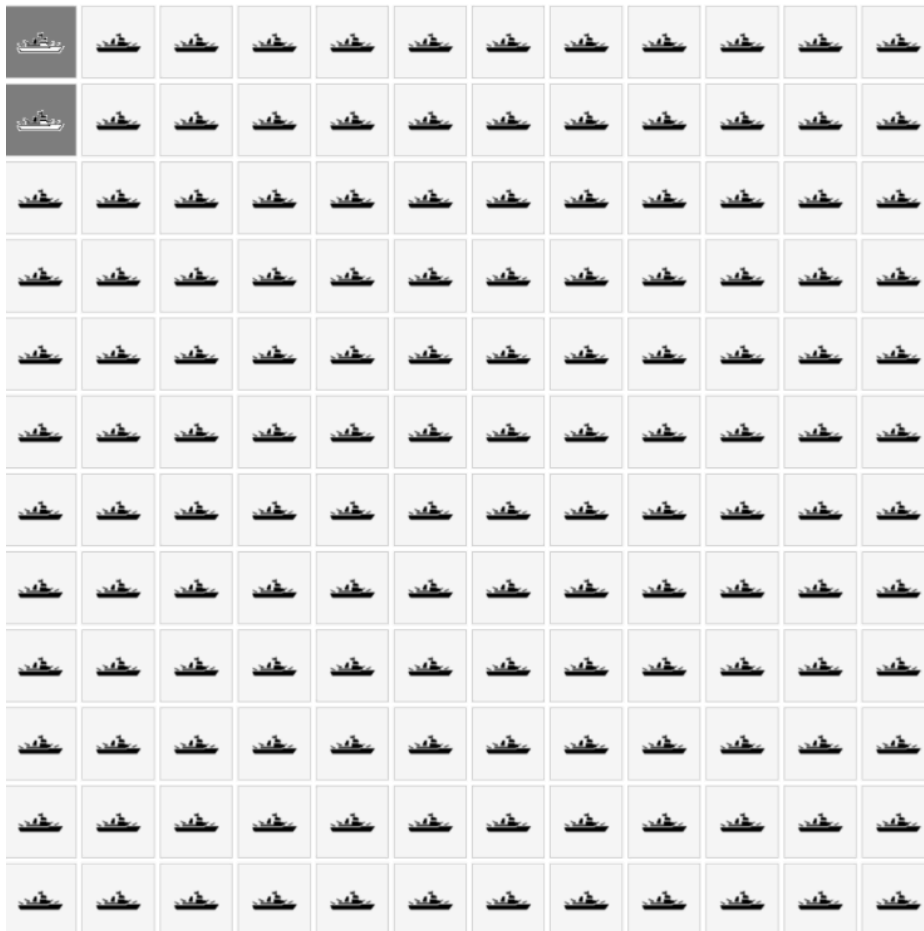


Una vez seleccionada una posición y dirección válida, el barco se colocará en el tablero según lo indicado y el usuario será redirigido nuevamente a la pantalla de selección de barcos. En esta pantalla, ya no se mostrará el barco que fue posicionado, por lo que el listado solo incluirá los barcos que aún faltan por colocar. La pantalla se vería aproximadamente así:



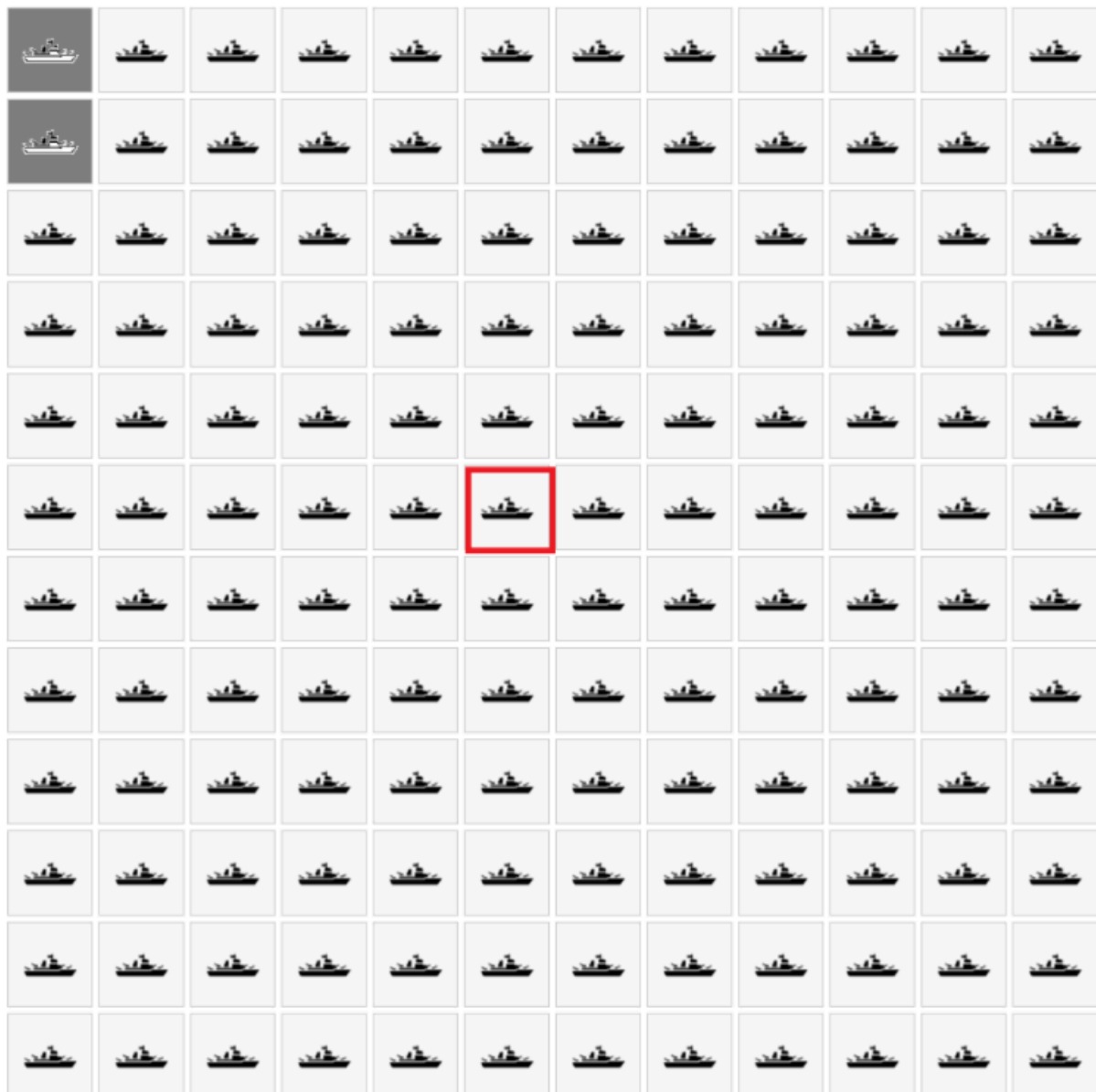
Posicionar barco

Luego, el usuario seleccionará otro barco y el proceso se repetirá. Será redirigido nuevamente a la pantalla donde se muestra el tablero, pero con una diferencia: las celdas donde ya hay barcos posicionados no podrán ser seleccionadas. Estas celdas deberán mostrarse de la siguiente manera:

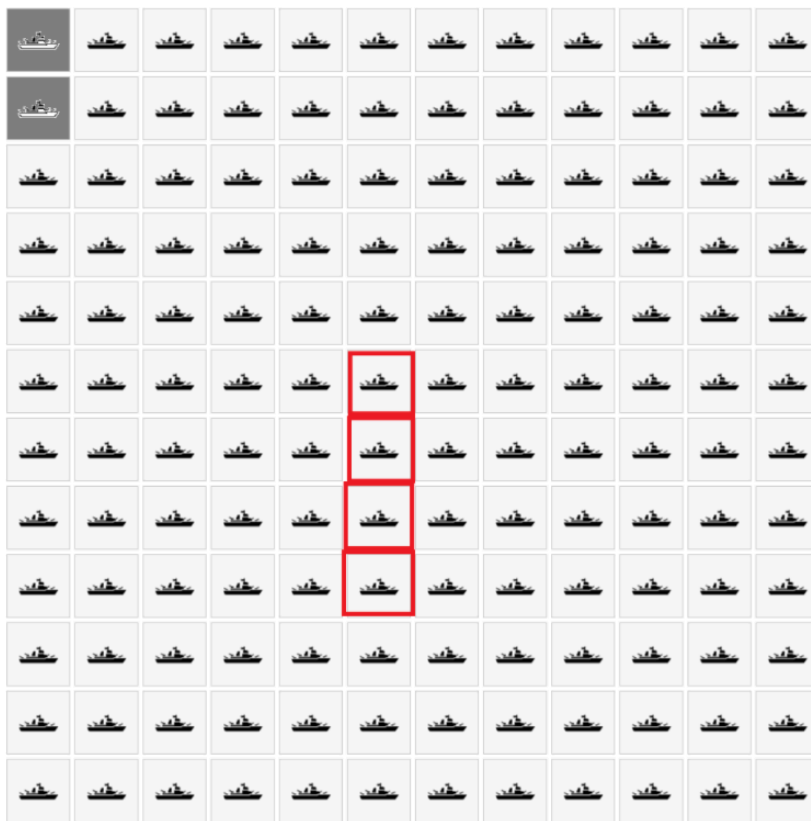


Al hacer click sobre esa celda el app no hará nada porque la misma ya está ocupada.

Supongamos que se ha seleccionado el barco de 4 posiciones para posicionarlo, y el usuario hace clic en la siguiente celda:



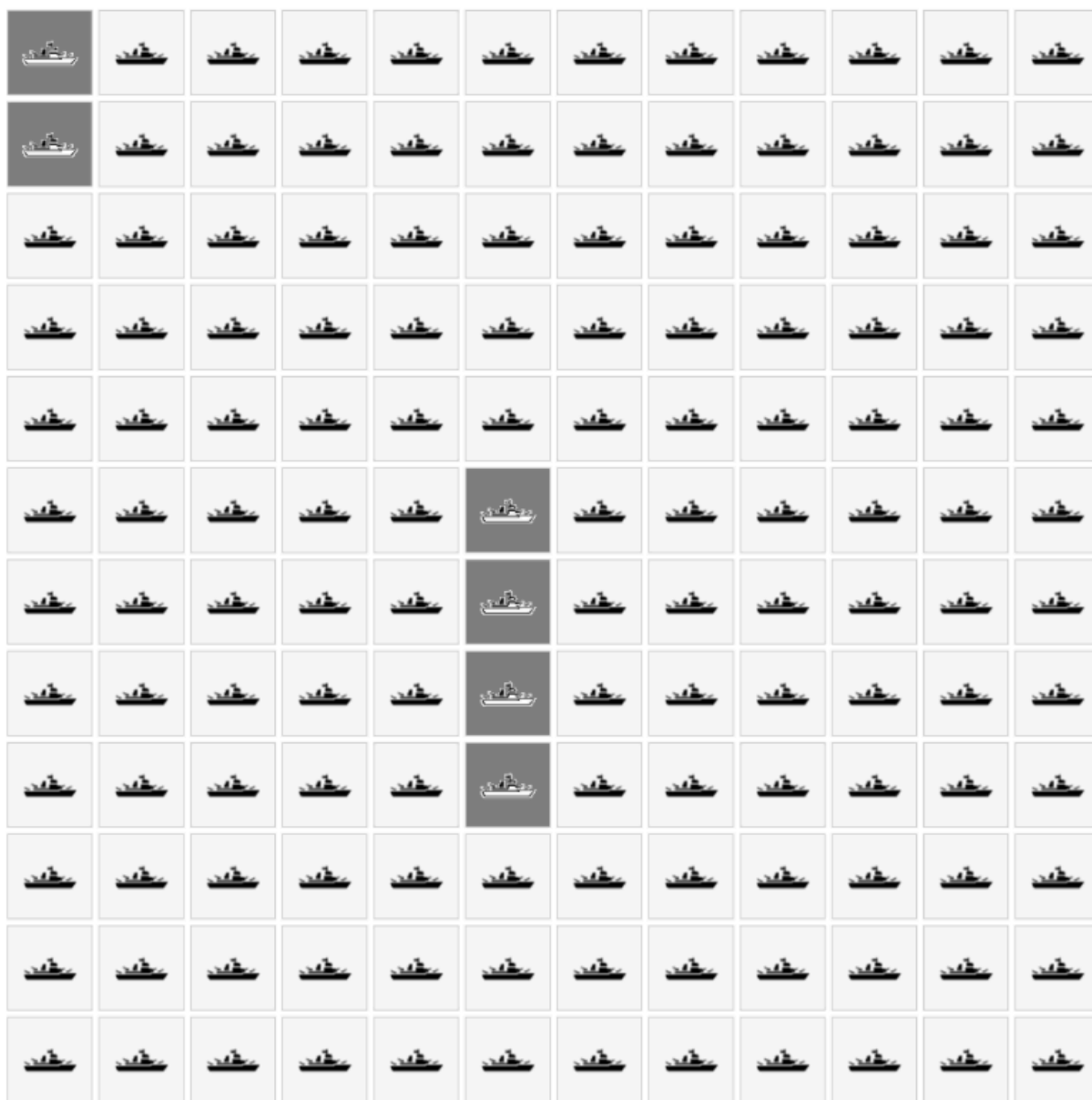
Luego, el usuario es redirigido a la pantalla donde se encuentra el selector para elegir la dirección, y selecciona la opción **hacia abajo**. En ese caso, el tablero quedaría de la siguiente forma:



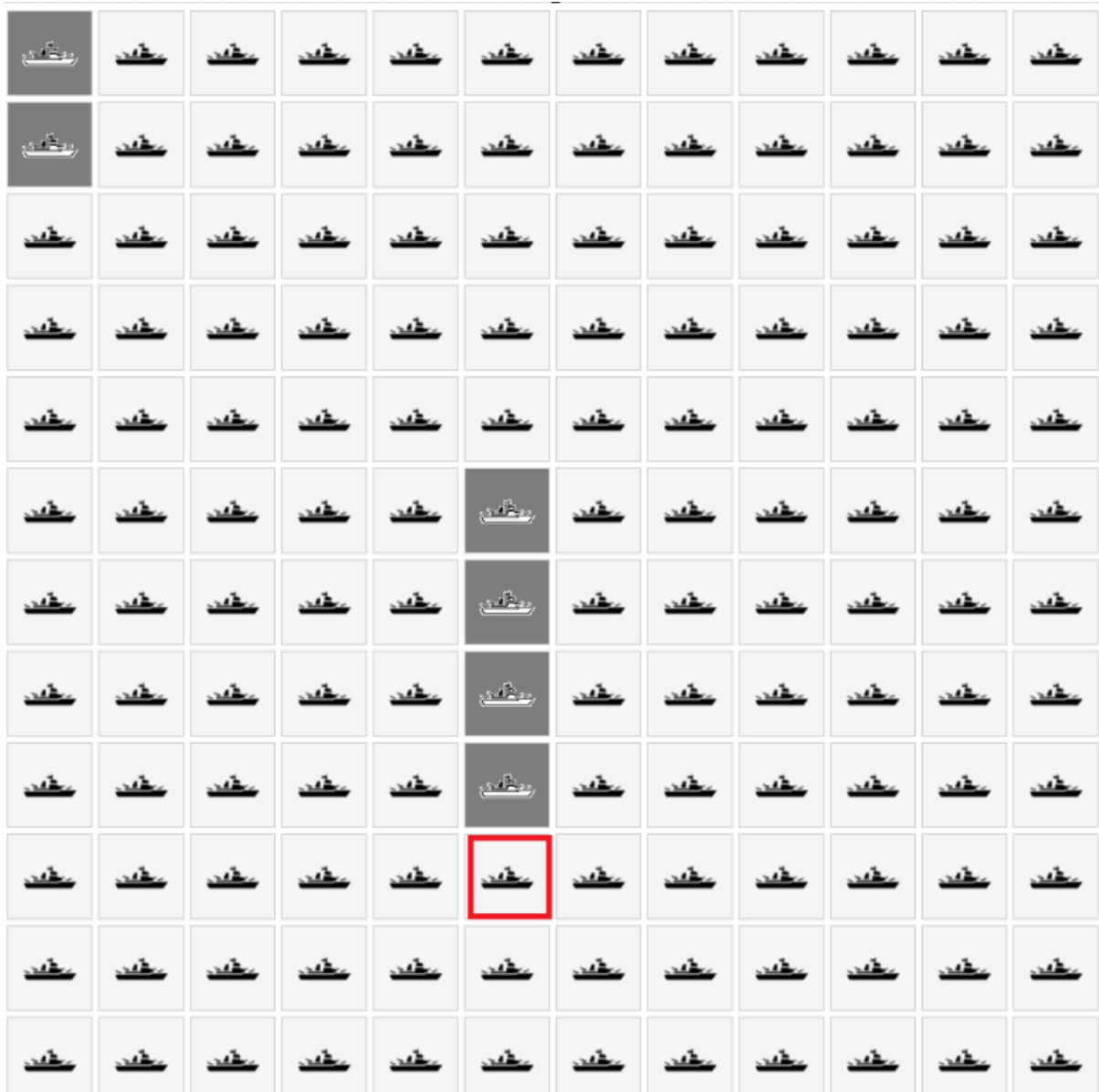
Entonces, el usuario será redirigido nuevamente a la pantalla de selección de barcos. En esta pantalla ya no se mostrarán los barcos que ya han sido posicionados, por lo que el listado solo incluirá aquellos que aún faltan por colocar. La pantalla se visualizará de la siguiente manera:



El proceso debe repetirse hasta que todos los barcos hayan sido posicionados en el tablero, respetando las siguientes restricciones: ninguna parte del barco debe quedar fuera del tablero y ningún barco puede superponerse sobre otro ya colocado. A continuación, se presenta un ejemplo del segundo caso. Supongamos que el tablero se encuentra en el siguiente estado:



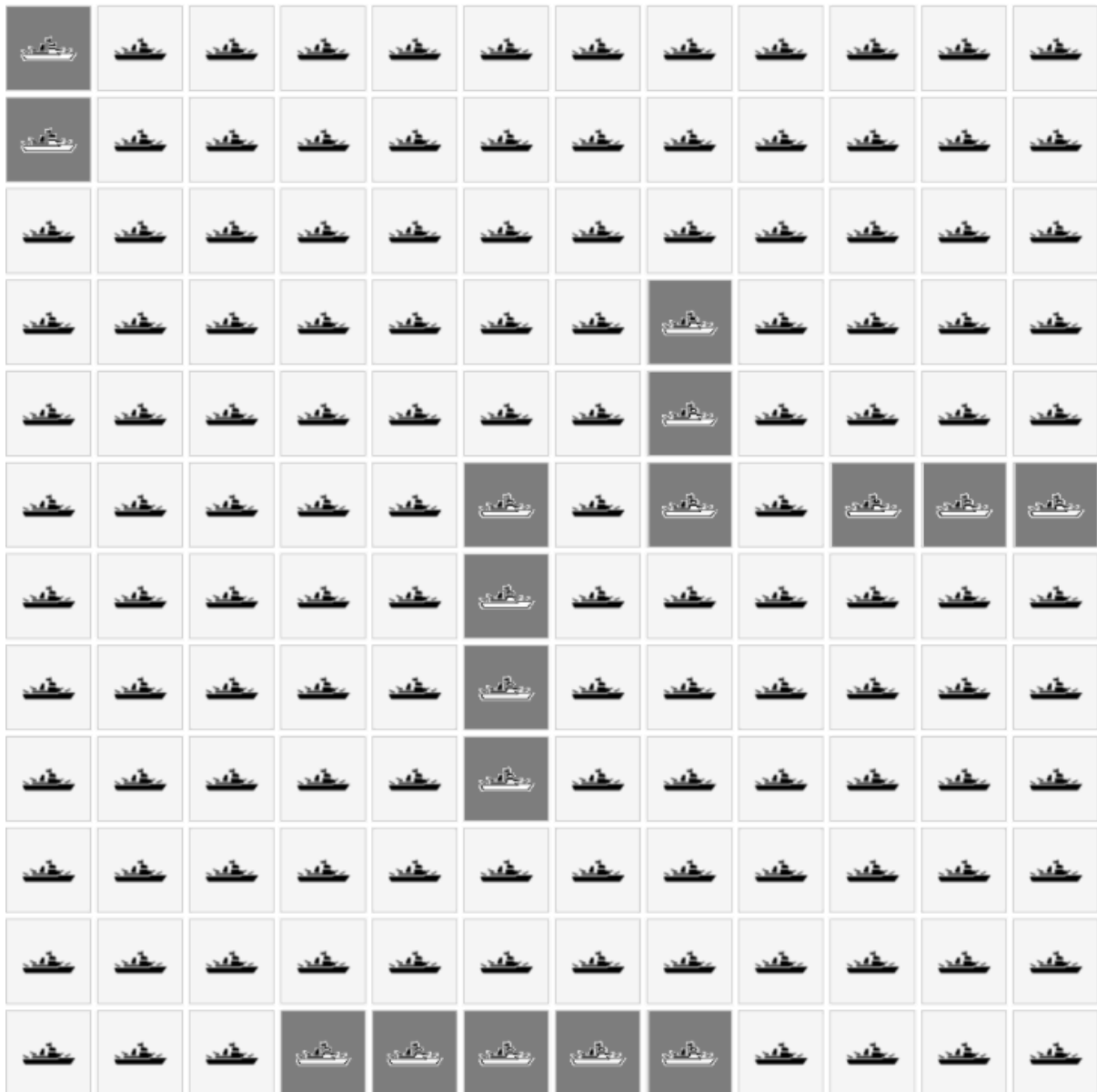
y el barco que se quiere posicionar es uno de tres posiciones y se elige la siguiente celda:



El usuario es redirigido a la pantalla para elegir la dirección del barco. Si selecciona la opción **hacia arriba** y esta provoca que el barco se ubique sobre otro ya posicionado, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje de error: **"Debe cambiar la celda seleccionada o la dirección, ya que con la combinación actual el barco quedaría posicionado encima de otro barco."**

Finalmente cuando se ha posicionado todos los barcos aquí hay dos posibilidades si el otro usuario(el amigo) aun no ha posicionado todos los barcos se debe mostrar el tablero del usuario que está logueado donde pueda ver como quedaron posicionado su barco con un mensaje arriba que diga el otro jugador aún no termina de configurar sus barcos, esto se veria mas o menos así:

El otro jugador aún no ha terminado de
posicionar todos sus barcos.



Debajo del tablero debe haber un botón con el texto **"Volver atrás"**, que al hacer clic sobre el mismo debe redirigir al usuario a la pantalla inicial del juego de Battleship, donde se encuentran los listados de partidas activas y el historial de partidas.

El otro escenario posible ocurre cuando el otro jugador ya ha posicionado todos sus barcos, lo que significa que la segunda fase de la partida puede comenzar (la fase de ataque). En este caso, el primer ataque lo realizará el usuario que inició la partida.

Para permitir el ataque, se debe mostrar un tablero al usuario, donde podrá seleccionar una de las celdas para lanzar su ataque. En este tablero **no se**

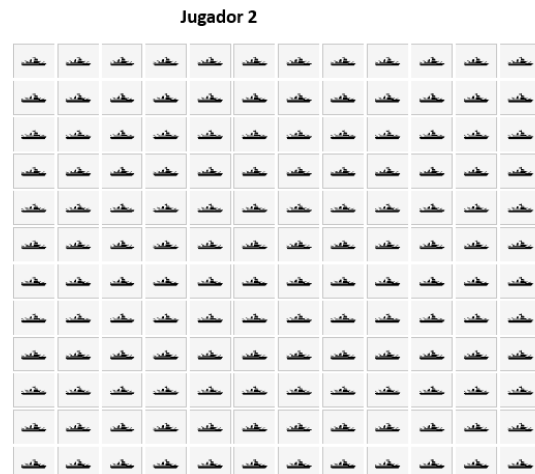
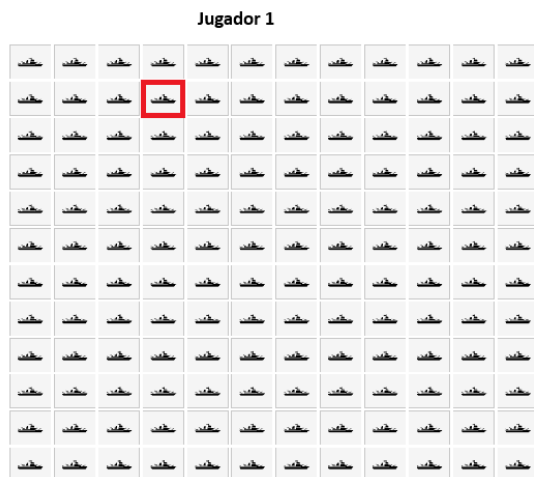
visualizará el posicionamiento de los barcos del usuario logueado; en su lugar, se mostrará un tablero que indique las celdas donde ya se ha atacado. Si el usuario selecciona una celda donde se encuentra un barco del oponente, esa celda se marcará en **rojo**; si no hay ningún barco, se marcará en **verde**, si después de atacar una celda se vuelve hacer clic sobre la misma en otro turno el sistema no hará nada porque esa celda ya fue atacada.

La dinámica del juego será la siguiente:

Paso	Descripción
1	El usuario hace clic sobre una celda para atacar.
2	El sistema valida si en esa celda el oponente tiene un barco. Si hay un barco, la celda se marca en rojo; si no hay un barco, la celda se marca en verde.
3	Independientemente del resultado, una vez realizado el ataque, finaliza el turno del jugador y comienza el turno del oponente.
4	El oponente repite el mismo proceso desde su tablero: selecciona una celda, el sistema verifica si hay un barco, y la celda se marca de acuerdo con el resultado.
5	Luego, su turno termina y vuelve a ser el turno del primer jugador.

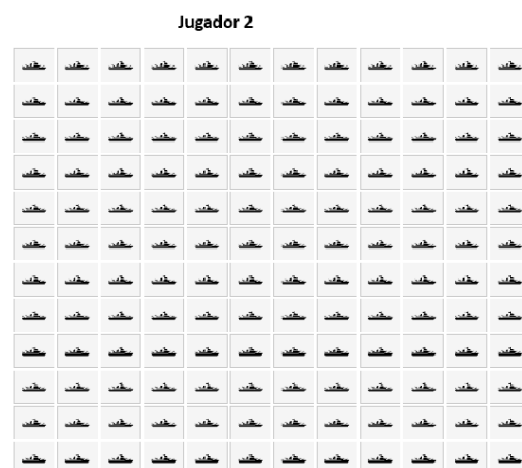
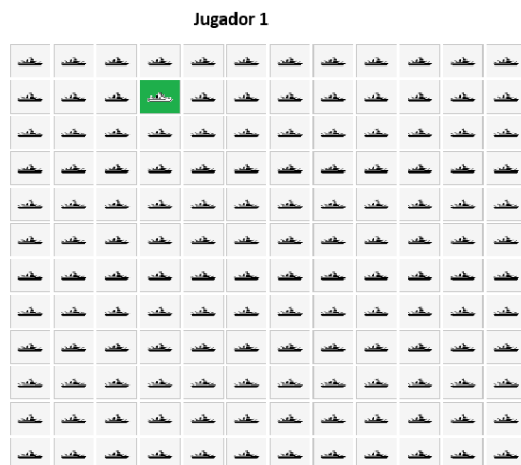
Este ciclo se repite de forma alterna. Cuando un usuario haya acertado en **todas las posiciones de un mismo barco**, ese barco se considera **hundido**. La partida termina cuando un jugador ha **hundido todos los barcos del oponente**, siendo declarado el **ganador**.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo los jugadores verán su tablero de ataque y cómo éste irá cambiando visualmente a medida que realicen ataques acertados o fallidos:



El jugador 1 esta atacando debe esperar el finalice su ataque para poder atacar

Esta sería la primera ronda(lo ronda inicial) donde el jugador 1 le toca atacar, como no es turno del jugador 2 de atacar, aunque este haga clic sobre la celda no sucederá nada y se le mostrará un mensaje siempre debajo del tablero que diga “Es turno del jugador 1 de atacar”, supongamos ahora volviendo al jugador 1 que hizo click en una celda se significa quiere atacar esa celda, pero no hay barco en esa pues entonces ahora se verian asi los tableros:



El jugador 2 esta atacando debe esperar el finalice su ataque para poder atacar

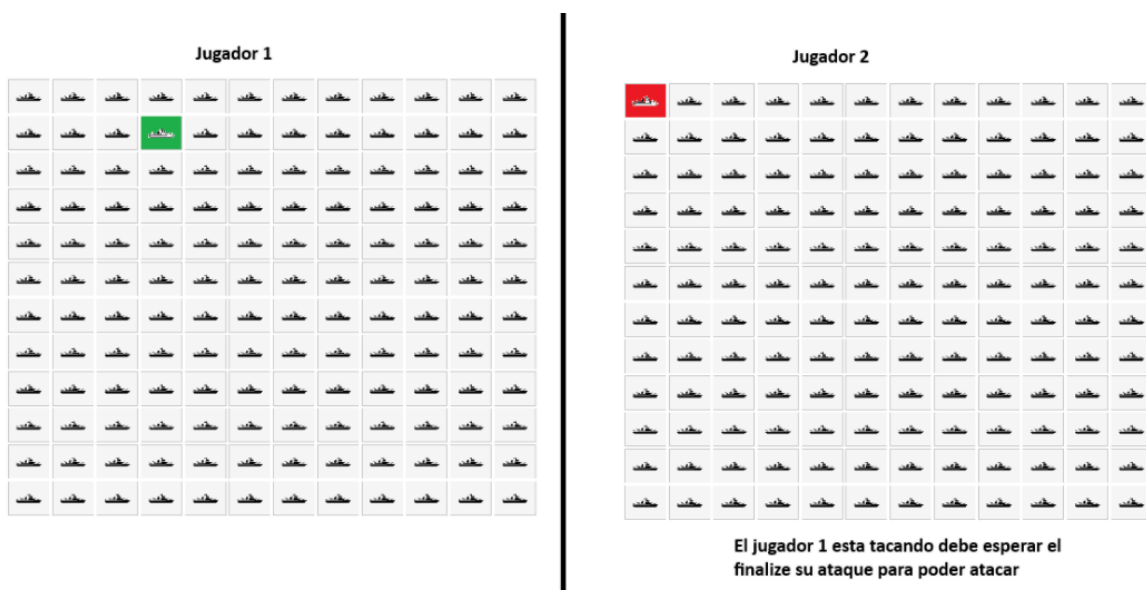
En este punto, el Jugador 1 no podrá realizar ninguna acción hasta que el Jugador 2 haya realizado su ataque. Para saber si ya es su turno nuevamente, debe haber un

botón con el texto de "**Refrescar pantalla**", que al hacer clic recargue la misma vista.

Si al actualizar la pantalla ya no aparece el mensaje indicando que el oponente está atacando, eso significa que es su turno de atacar.

Es importante aclarar que el sistema debe mantener un control estricto del turno en curso, el turno siempre se irá alternando entre un jugador y otro, en una partida nunca ambos pueden poder atacar, toda solicitud de ataque debe validarse para garantizar que el jugador que la realiza es el que tiene el turno activo.

Supongamos que el Jugador 2 ya ha realizado su ataque y ha acertado en una posición donde se encontraba un barco del Jugador 1; en ese caso, los tableros se verían de la siguiente manera:



Cada jugador solo podrá visualizar su tablero de ataque en todo momento. Es decir, el **Jugador 1** verá únicamente su tablero de ataque, y el **Jugador 2** verá únicamente el suyo. Ningún jugador podrá acceder ni visualizar el tablero de ataque del oponente.

Esta aclaración es importante ya que, aunque en la imagen superior se muestran ambos tableros simultáneamente, esto se hace únicamente con fines explicativos para ilustrar la dinámica del juego.

Resumiendo la dinámica del juego cada jugador irá atacando posiciones del oponente, y en su tablero de ataque se marcará si el ataque fue **acertado** o **fallado**, hasta que uno de los dos logre **hundir todos los barcos del otro**.

En esta pantalla del tablero de ataque, además del poder visualizar el tablero, deben estar disponibles los siguientes botones:

- **Refrescar pantalla:** permite actualizar manualmente la vista para verificar si ya es el turno del jugador logueado.
- **Volver atrás:** redirige a la pantalla principal del juego de Battleship, donde se encuentran los listados de partidas activas y el historial de partidas.
- **Ver mi tablero:** redirige al usuario a una pantalla donde se muestra un tablero pero en este puede ver cómo fue que el posiciono sus barcos el usuario logueado para esa partida.
- **Rendirse:** al hacer clic en este botón, el usuario será enviado a una pantalla con el siguiente mensaje:

“¿Está seguro que desea rendirse?”

Debajo del mensaje se mostrarán dos botones:

- **Cancelar:** lleva de vuelta al tablero de ataque del jugador logueado.
- **Aceptar:** al presionar este botón, la partida se marcará como **finalizada**, y el ganador será el otro jugador (el que no se rindió). El usuario será redirigido nuevamente a la pantalla principal, y la partida dejará de aparecer en el listado de partidas activas para pasar a mostrarse en el historial como **partida perdida**.

Es importante realizar algunas aclaraciones sobre el flujo del juego:

Cuando se inicia una nueva partida, el usuario que la creó es redirigido automáticamente a la pantalla de **selección de barcos** para comenzar con el posicionamiento de los barcos.

Pero, ¿cómo accede el **usuario invitado** (el amigo) a esa fase de posicionamiento? Cuando el usuario invitado inicia sesión y accede a la sección de **Battleship**, podrá ver el listado de sus partidas activas, hay estará listada la partida que inició su amigo. Al hacer clic en el botón correspondiente para entrar a una partida, si el usuario logueado aún no ha configurado sus barcos, el sistema lo redirigirá

automáticamente a la pantalla de selección de barcos para completar el proceso de posicionamiento.

Otro escenario importante es cuando le corresponde atacar a un jugador, supongamos le toca al Jugador 1, pero este abandona la partida sin realizar su jugada. En ese caso, la partida quedará en espera hasta que el jugador regrese a la red social, acceda a su listado de partidas activas y entre a la partida pendiente para realizar su ataque.

Si transcurren 48 horas completas desde la fecha y hora en que se asignó el turno actual sin que el jugador realice un ataque válido, la partida finalizará por abandono y el oponente será declarado ganador. Esta validación se realizará al ingresar al módulo, entrar a la partida, refrescar la pantalla o intentar una acción. La configuración de barcos no tendrá vencimiento automático.

Volviendo a la pantalla inicial del juego de Battleship, donde se encuentran los listados, hablemos del segundo listado: el **historial de partidas**, que muestra todas las partidas finalizadas del usuario logueado.

En este listado se debe visualizar, por cada partida:

- El nombre de usuario del amigo con quien se jugó.
- La fecha de inicio de la partida.
- La fecha de finalización.
- La duración total de la partida en horas.
- El resultado de la partida (Si se ganó o perdió).
- El ganador de la partida: si fue el usuario logueado, debe mostrarse la palabra "**Yo**"; si fue el amigo, debe mostrarse su nombre de usuario.
- Un botón para **ver el resultado** de la partida.

Además, encima del listado del historial debe mostrarse un resumen con la siguiente información:

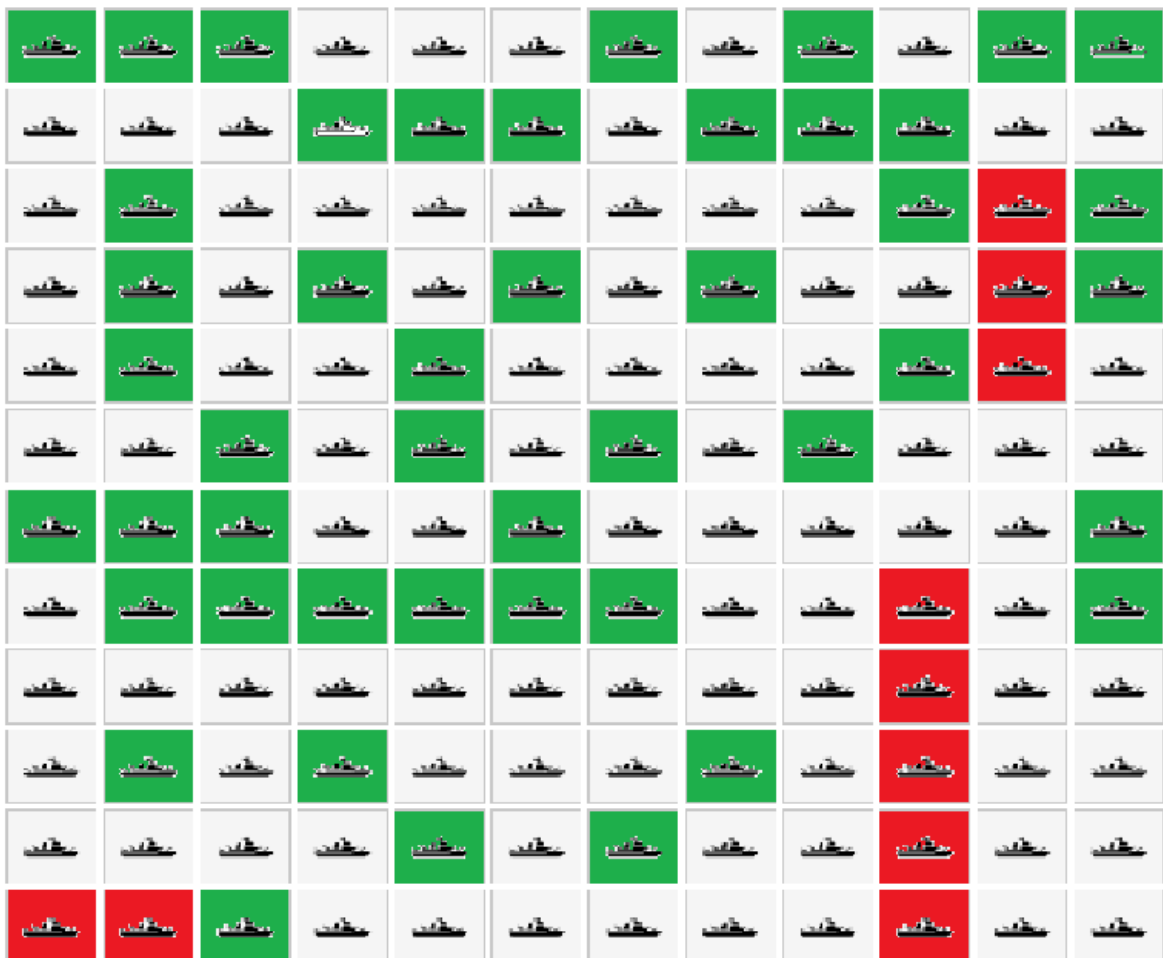
- Cantidad total de partidas jugadas por el usuario logueado.
- Cantidad de partidas ganadas.
- Cantidad de partidas perdidas.

Al hacer clic en el botón **"Ver resultado"**, el usuario debe ser redirigido a una pantalla que muestre cómo quedó su tablero de ataque al finalizar la partida.

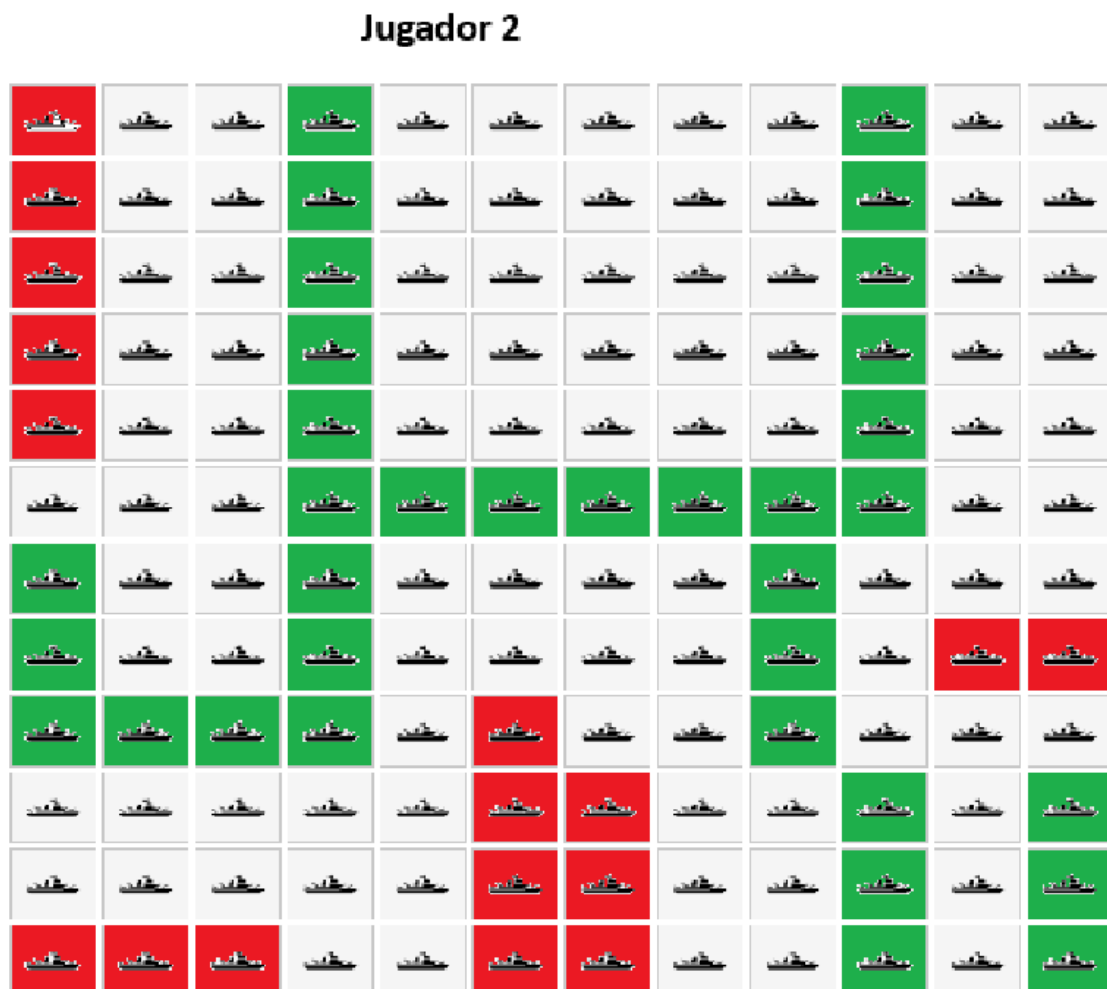
Además, debe incluirse un botón que permita **visualizar el tablero de ataque del otro jugador**, para comparar ambos desempeños.

Por ejemplo, al ingresar a esta pantalla de resultados, el tablero del usuario logueado se visualizará de la siguiente manera:

Jugador 1



Al hacer clic en el botón **"Ver tablero del otro jugador"**, el usuario será redirigido a una pantalla donde podrá visualizar el tablero de ataque del oponente. Este tablero mostrará cómo y dónde el otro jugador realizó sus ataques. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se visualizará dicha pantalla:



En la pantalla de resultados del historial, además de visualizar el tablero de ataque tanto del usuario logueado como del otro jugador, debe haber un botón que permite **ver el tablero de posicionamiento del usuario logueado** en esa partida. Este tablero mostrará cómo el usuario logueado colocó sus barcos durante esa partida.

También debe incluirse un botón **"Volver atrás"**, que redirige a la pantalla principal del juego de Battleship, donde se encuentran los listados de partidas activas y del historial.

Cabe aclarar que en esta pantalla de resultados, al hacer clic sobre una celda del tablero **no ocurrirá ninguna acción**, ya que se trata de una partida finalizada.

Mi Perfil

Al ingresar a la opción **Mi perfil** desde el menú principal, el sistema debe enviar al usuario a una pantalla donde pueda consultar y modificar la información asociada a su cuenta.

Solo los usuarios autenticados, activos y con una sesión vigente podrán acceder a esta funcionalidad.

El usuario únicamente podrá modificar su propio perfil. Conocer el identificador o la URL de otro usuario no debe permitir editar información ajena.

Información del perfil

La pantalla debe mostrar:

Campo	Descripción
Foto de perfil	Imagen actual que identifica visualmente al usuario.
Nombre	Nombre o nombres del usuario registrado.
Apellido	Apellido o apellidos del usuario registrado.
Teléfono	Número telefónico de contacto del usuario.
Correo electrónico	Dirección de correo asociada a la cuenta (solo lectura).
Nombre de usuario	Identificador único utilizado para el acceso (solo lectura).

El correo electrónico y el nombre de usuario deben mostrarse únicamente como información de consulta. No podrán modificarse desde este módulo.

Formulario de edición

El formulario debe contener los siguientes campos:

Campo	Tipo de dato	Requerido	Descripción
Nombre	Texto / string	Sí	Nombre actual del usuario.
Apellido	Texto / string	Sí	Apellido actual del usuario.
Teléfono	Texto / string	Sí	Número telefónico con formato de República Dominicana.
Foto de perfil	File / imagen	No	Permite sustituir la foto actual.
Contraseña actual	Password / string	Condicional	Contraseña vigente, requerida cuando se desea cambiar la contraseña.
Nueva contraseña	Password / string	Condicional	Nueva contraseña que tendrá la cuenta.
Confirmar contraseña	Password / string	Condicional	Confirmación de la nueva contraseña.

Los campos Nombre, Apellido y Teléfono deben cargarse con los valores actuales.

La foto de perfil debe mostrarse como imagen, pero el campo File debe permanecer vacío. Los navegadores no permiten cargar automáticamente un archivo anterior dentro de este tipo de campo.

Los campos de contraseña siempre deben mostrarse vacíos.

Al final del formulario deben existir:

- **Volver atrás:** regresa al Home sin guardar cambios.
- **Guardar cambios:** valida y actualiza la información.

Campo	Descripción detallada
Nombre	Obligatorio. No puede contener únicamente espacios y se eliminan los espacios adicionales al inicio y al final.
Apellido	Obligatorio. No puede consistir solo en espacios; se limpian los espacios sobrantes en los extremos.
Teléfono	Obligatorio. Debe seguir el formato de República Dominicana (ej. 809-555-1234, 829-555-1234 o 849-555-1234).
Foto de perfil	Opcional. Debe ser un archivo de imagen válido (.jpg, .jpeg, .png, .webp) con un tamaño máximo de 5 MB.
Contraseña actual	Requerida solo si se desea cambiar la contraseña. Debe validarse contra la clave vigente del usuario.
Nueva contraseña	Opcional. Si se completa, debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.
Confirmar contraseña	Requerida si se ingresa una nueva contraseña. Debe coincidir exactamente con el campo de Nueva contraseña.

Validaciones de la información personal

El formulario debe cumplir estas validaciones:

- El nombre es requerido.
- El apellido es requerido.
- El teléfono es requerido.
- El nombre no debe contener únicamente espacios.
- El apellido no debe contener únicamente espacios.
- El teléfono debe tener un formato válido de República Dominicana.
- Los espacios innecesarios al inicio y al final deben eliminarse.
- La fotografía es opcional.
- Si se carga una fotografía, debe ser una imagen válida.
- La imagen debe tener formato .jpg, .jpeg, .png o .webp.
- La imagen no debe superar los 5 MB.

Si el nombre está vacío, el sistema debe mostrar:

“Debe ingresar su nombre.”

Si el apellido está vacío, debe mostrar:

“Debe ingresar su apellido.”

Si el teléfono no tiene un formato válido, debe mostrar:

“Debe ingresar un número telefónico válido de República Dominicana.”

Si el archivo no es una imagen válida, debe mostrar:

“El archivo seleccionado no tiene un formato de imagen válido.”

Si la imagen supera el tamaño permitido, debe mostrar:

“La imagen seleccionada no puede superar los 5 MB.”

Cambio de contraseña

Cambiar la contraseña debe ser opcional.

Si el usuario no desea cambiarla, debe dejar vacíos estos campos:

- Contraseña actual.
- Nueva contraseña.
- Confirmar contraseña.

Cuando los tres campos permanezcan vacíos, el sistema debe conservar la contraseña existente.

Si el usuario completa cualquiera de los campos de contraseña, debe completar los tres.

Mostrar u ocultar contraseñas

Cada campo de contraseña debe incluir un control independiente para mostrar u ocultar temporalmente su contenido.

Los valores deben permanecer ocultos por defecto.

Mostrar u ocultar una contraseña no debe modificar su contenido.

Indicador de fortaleza

Debajo del campo Nueva contraseña debe mostrarse el mismo indicador de

fortaleza utilizado durante el registro y el restablecimiento.

El indicador debe evaluar:

- Al menos ocho caracteres.
- Una letra mayúscula.
- Una letra minúscula.
- Un número.
- Un carácter especial.

La clasificación debe ser:

Nivel	Condición
Débil	Cumple dos criterios o menos.
Media	Cumple tres o cuatro criterios.
Fuerte	Cumple los cinco criterios.

El indicador es informativo. Las reglas también deben validarse en el servidor.

Validaciones para cambiar la contraseña

Cuando se intente cambiar la contraseña, el sistema debe validar:

- La contraseña actual es requerida.
- La contraseña actual debe ser correcta.
- La nueva contraseña es requerida.
- La confirmación es requerida.
- La nueva contraseña y su confirmación deben coincidir.
- La nueva contraseña debe cumplir las reglas de seguridad.
- La nueva contraseña debe ser diferente de la contraseña actual.

Si falta alguno de los tres campos, el sistema debe mostrar:

“Para cambiar su contraseña debe completar la contraseña actual, la nueva contraseña y su confirmación.”

Si la contraseña actual es incorrecta, debe mostrar:

“La contraseña actual es incorrecta.”

Si la nueva contraseña y su confirmación no coinciden, debe mostrar:

“La nueva contraseña y su confirmación no coinciden.”

Si la nueva contraseña no cumple las reglas, debe indicar cuáles criterios faltan.

Si la nueva contraseña es igual a la actual, debe mostrar:

“La nueva contraseña debe ser diferente de la contraseña actual.”

Actualización del perfil

Al presionar **Guardar cambios**, el sistema debe validar nuevamente que el usuario autenticado sea el propietario del perfil.

Si los datos son válidos y no se solicitó un cambio de contraseña, el sistema debe:

1. Actualizar el nombre.
2. Actualizar el apellido.
3. Actualizar el teléfono.
4. Sustituir la fotografía cuando se haya seleccionado una nueva.
5. Conservar la fotografía actual cuando el campo permanezca vacío.
6. Registrar la fecha y hora de modificación.
7. Redirigir al Home.

Mensaje sugerido:

“Su perfil fue actualizado correctamente.”

La información actualizada debe reflejarse al volver a cargar las pantallas relacionadas. No se requiere actualización en tiempo real.

Actualización de la foto

La fotografía anterior sólo debe eliminarse del almacenamiento después de que la nueva imagen haya sido guardada correctamente.

Si ocurre un error al guardar la nueva imagen:

- No debe modificarse la información del perfil.
- No debe eliminarse la foto anterior.
- Debe mostrarse un mensaje de error.

Mensaje sugerido:

“No fue posible actualizar la foto de perfil. Inténtelo nuevamente.”

La actualización no debe dejar al usuario sin fotografía ni almacenar archivos sin relación con un perfil.

Actualización de la contraseña

Si el usuario modifica su contraseña correctamente, el sistema debe:

1. Actualizar los datos personales incluidos en el formulario.
2. Actualizar la fotografía cuando corresponda.
3. Cambiar la contraseña.
4. Invalidar las demás sesiones activas.
5. Invalidar cualquier sesión persistente creada mediante Mantener sesión iniciada.
6. Cerrar la sesión actual.
7. Redirigir a la pantalla de inicio de sesión.

Mensaje sugerido:

“Su perfil y contraseña fueron actualizados correctamente. Inicie sesión nuevamente.”

La actualización debe realizarse de forma consistente. Si el cambio de contraseña falla, los demás cambios del formulario no deben guardarse parcialmente.

Campos que no pueden modificarse

Desde Mi perfil no debe permitirse modificar:

- Nombre de usuario.
- Correo electrónico.
- Estado de la cuenta.
- Fecha de registro.
- Relaciones de amistad.
- Publicaciones.
- Partidas.

Aunque un usuario manipule el formulario, el sistema debe ignorar cualquier dato que intente modificar estos campos.

Efecto sobre otros módulos

Actualizar los datos personales debe producir los siguientes efectos:

- El nombre y apellido nuevos deben mostrarse en Amigos y Solicitudes.
- La fotografía nueva debe mostrarse en publicaciones, comentarios, respuestas y notificaciones.
- Las partidas y resultados de Battleship no deben modificarse.
- Las amistades existentes deben conservarse.

- Las solicitudes existentes deben conservarse.
- Las publicaciones, comentarios, respuestas y reacciones deben conservarse.
- La privacidad de las publicaciones no debe cambiar.
- Los contadores y listados deben actualizarse cuando se vuelva a cargar cada pantalla.

Seguridad y autorización

El sistema debe garantizar que:

- El usuario solo puede editar su propio perfil.
- La contraseña actual nunca se muestra.
- Las contraseñas no se almacenan como texto plano.
- Los campos de contraseña no se carguen con valores anteriores.
- Las validaciones se ejecutan en el servidor.
- Los archivos se validan por formato y contenido.
- Los campos no permitidos no pueden modificarse manipulando la solicitud.

Si un usuario intenta modificar el perfil de otra persona, el sistema debe impedirlo y mostrar:

“No posee permisos para modificar este perfil.”

Reglas de negocio de Mi perfil

- Solo los usuarios autenticados y activos pueden editar su perfil.
- Nombre, apellido y teléfono son obligatorios.
- La fotografía es opcional durante la edición.
- Si no se carga una nueva fotografía, debe conservarse la actual.
- Los campos de contraseña siempre deben mostrarse vacíos.
- Cambiar la contraseña requiere validar la contraseña actual.
- La nueva contraseña y su confirmación deben coincidir.
- La nueva contraseña debe cumplir todas las reglas de seguridad.
- Cambiar la contraseña debe invalidar las sesiones anteriores.
- El nombre de usuario y el correo no pueden modificarse desde esta sección.
- Los cambios deben reflejarse en todos los módulos que utilizan los datos actuales del perfil.
- Ninguna actualización debe guardar cambios parciales si ocurre un error.

Seguridad

El sistema debe garantizar que únicamente los usuarios autenticados, activos y autorizados puedan acceder a las funcionalidades internas de la aplicación.

Las validaciones de seguridad deben realizarse en el servidor. Ocultar botones, enlaces o elementos visuales no sustituye la autorización correspondiente.

Rutas protegidas

Un usuario que no haya iniciado sesión no debe acceder a las siguientes secciones, aunque conozca directamente sus URLs:

- Home y Publicaciones.
- Amigos.
- Solicitudes de amistad.
- Notificaciones.
- Battleship.
- Mi perfil.
- Perfiles de amigos.
- Comentarios, respuestas y reacciones.
- Resultados e historial de partidas.

Esta restricción debe implementarse utilizando el atributo [Authorize] de ASP.NET Core Identity en los controladores o acciones correspondientes.

Si un usuario no autenticado intenta acceder a una ruta protegida, el sistema debe redirigirlo a la pantalla de inicio de sesión y mostrar:

“Debe iniciar sesión para acceder a esta sección.”

Rutas públicas

Las siguientes funcionalidades deben estar disponibles sin iniciar sesión:

- Inicio de sesión.
- Registro.
- Activación de cuenta.
- Reenvío del enlace de activación.
- Solicitud de restablecimiento de contraseña.
- Registro de la nueva contraseña mediante un token válido.

Estas acciones deben identificarse explícitamente mediante [AllowAnonymous].

No debe aplicarse [AllowAnonymous] de manera general a un controlador que también contenga acciones privadas.

Si un usuario autenticado intenta acceder a las pantallas de inicio de sesión o registro, el sistema debe redirigirlo al Home.

Validación del estado de la cuenta

Estar autenticado no es suficiente para acceder a la aplicación. La cuenta también debe encontrarse activa.

Autorización sobre recursos

El sistema debe verificar no solo que el usuario esté autenticado, sino también que tenga autorización sobre el recurso solicitado.

Publicaciones

El sistema debe validar:

- Que el usuario sea el autor para editar o eliminar.
- Que exista una amistad activa para visualizar publicaciones Solo amigos.
- Que las publicaciones Solo yo únicamente sean visibles para su autor.
- Que la publicación esté activa antes de interactuar.

Comentarios y respuestas

El sistema debe validar:

- Que el usuario sea el autor para editar o eliminar.
- Que tenga acceso a la publicación relacionada.
- Que la publicación permite comentarios antes de crear comentarios o respuestas.

Amistades y solicitudes

El sistema debe validar:

- Que el usuario forme parte de la amistad.
- Que solo el receptor pueda aceptar o rechazar.
- Que solo el emisor pueda cancelar una solicitud.
- Que solo el emisor pueda eliminarla de su historial.

Notificaciones

Cada usuario solo puede consultar y modificar sus propias notificaciones.

Conocer el identificador de una notificación no debe permitir visualizar notificaciones de otro usuario.

Battleship

El sistema debe validar:

- Que el usuario sea uno de los dos participantes.
- Que sea el propietario del tablero consultado.
- Que tenga el turno antes de atacar.
- Que solo pueda visualizar resultados de partidas donde participó.
- Que no pueda consultar la posición de los barcos del oponente durante una partida activa.

Mi perfil

El usuario únicamente puede modificar su propio perfil.

Si un usuario intenta acceder a un recurso sin autorización, el sistema debe impedirlo y mostrar:

“No posee permisos para realizar esta acción.”

Acceso directo mediante URL

Todas las restricciones deben aplicarse aunque el usuario:

- Escriba directamente la URL.
- Modifique identificadores en la dirección.
- Manipule campos ocultos.
- Modifique el formulario enviado.
- Repita una solicitud anterior.
- Intente utilizar una URL guardada después de perder el permiso.

El sistema debe consultar nuevamente el estado actual del recurso antes de ejecutar cualquier operación.

Por ejemplo, si una amistad fue eliminada después de cargar una publicación, el usuario no debe poder comentar utilizando el formulario que permanecía abierto.

Protección de formularios

Todas las operaciones que modifiquen información deben utilizar solicitudes HTTP adecuadas y protección contra falsificación de solicitudes.

Debe utilizarse [ValidateAntiForgeryToken] en acciones como:

- Crear, editar o eliminar publicaciones.
- Crear, editar o eliminar comentarios.
- Registrar o eliminar reacciones.
- Enviar, aceptar, rechazar o cancelar solicitudes.
- Eliminar amistades.
- Modificar el perfil.
- Posicionar barcos.
- Realizar ataques.
- Rendirse.
- Cerrar sesión.

Las operaciones que modifican información no deben realizarse mediante solicitudes GET.

Protección contra asignación indebida

Los formularios deben utilizar ViewModels específicos.

El sistema no debe enlazar directamente todas las propiedades de las entidades de persistencia.

Aunque el usuario manipule la solicitud, no debe poder modificar campos como:

- Identificador del propietario.
- Estado de la cuenta.
- Autor de una publicación.
- Autor de un comentario.
- Estado de una solicitud.
- Ganador de una partida.
- Turno actual.

- Resultado de un ataque.
- Fecha de creación.
- Privacidad de publicaciones ajenas.

Seguridad de contraseñas

Las contraseñas deben administrarse mediante ASP.NET Core Identity.

El sistema debe garantizar que:

- No se almacenan como texto plano.
- No se envíen por correo electrónico.
- No se muestran en formularios de edición.
- No se incluyan en los logs.
- No pueden recuperarse directamente desde la base de datos.
- Se almacenan utilizando el mecanismo de hashing de Identity.

Las contraseñas deben cumplir:

- Al menos ocho caracteres.
- Una letra mayúscula.
- Una letra minúscula.
- Un número.
- Un carácter especial.

Mostrar una contraseña en pantalla debe ser una acción temporal controlada por el usuario. Los campos deben mostrarse ocultos por defecto.

Bloqueo por intentos fallidos

Una cuenta debe bloquearse temporalmente después de cinco intentos consecutivos con una contraseña incorrecta.

El bloqueo debe durar 15 minutos.

Mientras permanezca bloqueada:

- No debe permitirse iniciar sesión.
- Los intentos adicionales no deben extender el bloqueo.
- El usuario podrá solicitar un restablecimiento de contraseña.

Un inicio de sesión exitoso debe restablecer el contador.

Un restablecimiento correcto de contraseña debe eliminar el bloqueo y restablecer los intentos fallidos.

Tokens de activación

Los tokens de activación deben:

- Ser generados mediante ASP.NET Core Identity.
- Estar asociados a un único usuario.
- Tiene una vigencia máxima de 24 horas.
- Poder utilizarse una sola vez.
- Invalidar después de activar la cuenta.
- Invalidar cuando se genere un nuevo enlace de activación.

Si el token está vencido, debe mostrarse:

“El enlace de activación ha vencido. Solicite uno nuevo.”

Si ya fue utilizado o no es válido, debe mostrarse:

“El enlace de activación no es válido o ya fue utilizado.”

Tokens de restablecimiento

Los tokens de restablecimiento de contraseña deben:

- Estar asociados a un único usuario.
- Tiene una vigencia máxima de una hora.
- Utilizarse una sola vez.
- Invalidar después de cambiar la contraseña.
- Invalidar cuando se genere un nuevo token para el mismo usuario.

Si el token está vencido, debe mostrarse:

“El enlace para restablecer la contraseña ha vencido. Solicite uno nuevo.”

Restablecer la contraseña no debe activar una cuenta inactiva.

Protección contra revelación de cuentas

Las solicitudes de restablecimiento y reenvío de activación no deben revelar si un nombre de usuario está registrado.

El sistema debe utilizar mensajes generales como:

“Si la cuenta existe y cumple las condiciones, recibirá un correo electrónico con las instrucciones correspondientes.”

Sesiones

Si el usuario no selecciona Mantener sesión iniciada:

- La sesión debe cerrarse al cerrar el navegador.
- Debe finalizar después de 30 minutos consecutivos de inactividad.

Si selecciona Mantener sesión iniciada:

- La sesión podrá conservarse después de cerrar el navegador.
- Tendrá una duración máxima de siete días.

Cerrar sesión manualmente debe invalidar la sesión actual.

Cambiar o restablecer la contraseña debe invalidar todas las sesiones anteriores, incluyendo las sesiones persistentes.

Después de una autenticación correcta, el sistema debe generar una nueva sesión para evitar reutilizar identificadores anteriores.

Cookies de autenticación

Las cookies de autenticación deben configurarse con:

- HttpOnly, para impedir su lectura desde JavaScript.
- Secure, para enviarlas únicamente mediante HTTPS.
- Una política SameSite compatible con el flujo de autenticación.
- Una fecha de expiración acorde con la opción "Mantener sesión iniciada".

La aplicación debe utilizar HTTPS en los ambientes publicados.

Cierre de sesión

La opción **Cerrar sesión** debe ejecutarse mediante una solicitud protegida y no mediante un enlace GET.

Al cerrar sesión, el sistema debe:

1. Invalidar la cookie de autenticación.
2. Finalizar la sesión actual.
3. Redirigir a la pantalla de inicio de sesión.

Si el usuario intenta regresar mediante el navegador, las pantallas protegidas no deben volver a estar disponibles sin autenticarse.

Protección del contenido textual

El contenido de publicaciones, comentarios, respuestas, nombres y demás campos de texto debe mostrarse codificado para impedir la ejecución de código malicioso.

Los usuarios no deben poder insertar:

- JavaScript.
- Etiquetas HTML ejecutables.
- Eventos HTML.
- Iframes arbitrarios.
- Código que modifique la interfaz.

Las publicaciones y comentarios deben tratarse como texto plano.

Seguridad de archivos

Las imágenes cargadas deben validarse en el servidor.

La validación debe comprobar:

- Extensión permitida.
- Tipo real del archivo.
- Tamaño máximo de 5 MB.
- Que el contenido corresponda a una imagen válida.

Solo deben permitirse:

- .jpg
- .jpeg

- .png
- .webp

Los nombres físicos de los archivos deben generarse internamente. No debe utilizarse directamente el nombre enviado por el usuario.

No deben permitirse archivos ejecutables, rutas relativas ni nombres que permitan acceder a ubicaciones no autorizadas.

Control de concurrencia

El sistema debe impedir que solicitudes simultáneas provoquen:

- Amistades duplicadas.
- Solicitudes pendientes duplicadas.
- Más de una partida activa entre los mismos usuarios.
- Barcos posicionados dos veces.
- Ataques duplicados.
- Dos jugadores atacando en el mismo turno.
- Una partida finaliza más de una vez.

Antes de guardar una operación, el sistema debe volver a validar el estado actual de los datos.

Manejo de errores

Los errores internos no deben mostrar:

- Cadenas de conexión.
- Rutas físicas.
- Consultas SQL.
- Tokens.
- Contraseñas.
- Detalles de excepciones.
- Información de configuración.

El usuario debe recibir un mensaje general como:

“Ocurrió un error al procesar la solicitud. Inténtelo nuevamente.”

Los detalles técnicos deben registrarse de manera segura para diagnóstico.

Reglas generales de seguridad

- Todas las funcionalidades internas requieren autenticación.
- Las cuentas autenticadas también deben estar activas.
- [Authorize] debe aplicarse a los controladores o acciones protegidas.
- [AllowAnonymous] debe limitarse a las acciones públicas necesarias.
- La autorización debe comprobar la propiedad y relación con cada recurso.
- Las acciones de modificación deben protegerse contra solicitudes falsificadas.
- Las contraseñas y tokens deben administrarse mediante Identity.
- Los tokens deben tener una vigencia limitada y uso único.
- Los archivos deben validarse en el servidor.
- Los textos deben mostrarse de manera segura.
- Las cookies deben protegerse y utilizar HTTPS.
- Las operaciones relacionadas deben mantener consistencia.
- Ningún permiso debe depender únicamente de elementos ocultos en la interfaz.

Requerimientos técnicos

- Deben crear un proyecto ASP.NET Core MVC utilizando .NET 9.
- Deben utilizar ViewModels para manejar la información enviada entre las vistas y los controladores. Las validaciones de los formularios deben realizarse desde los ViewModels.
- Deben utilizar DTOs para transferir información entre los servicios y las demás capas.
- Deben utilizar Entity Framework Core con el enfoque Code First para la persistencia de los datos. El proyecto debe incluir sus migraciones correspondientes.
- Deben utilizar AutoMapper para realizar los mapeos entre entidades, DTOs y ViewModels.
- El proyecto debe implementar correctamente la arquitectura Onion. Si no se respetan las responsabilidades y dependencias de sus capas, se considerará incorrectamente aplicada.
- Deben utilizar repositorios genéricos aplicando Repository Pattern para centralizar las operaciones comunes de acceso a datos.
- Deben utilizar servicios genéricos para las operaciones comunes y servicios específicos para implementar las reglas de negocio de cada módulo.

- Los controladores no deben contener lógica de negocio compleja ni acceder directamente al DbContext. Deben validar los modelos, llamar a los servicios y retornar las vistas correspondientes.
- Las vistas no deben acceder directamente a la base de datos ni utilizar entidades de persistencia cuando corresponda trabajar con ViewModels.
- Deben utilizar ASP.NET Core Identity para el registro, autenticación, almacenamiento seguro de contraseñas, bloqueo por intentos fallidos, tokens y manejo de sesiones.
- Las funcionalidades internas deben protegerse mediante [Authorize]. Las acciones públicas, como iniciar sesión, registrarse, activar la cuenta y restablecer la contraseña, deben utilizar [AllowAnonymous].
- Deben utilizar la capa Shared para implementar el servicio de correo electrónico y el almacenamiento de imágenes.
- Las credenciales del correo, cadenas de conexión y demás valores sensibles deben obtenerse desde la configuración. No deben escribirse directamente en el código fuente.
- La aplicación debe validar en el servidor la propiedad, privacidad y autorización de cada recurso. Ocultar botones en las vistas no sustituye estas validaciones.
- Las operaciones que modifiquen varios registros relacionados deben mantener la consistencia de los datos. Esto aplica especialmente a las amistades, solicitudes, partidas, posicionamiento de barcos, ataques y cambios de turno.
- Los archivos cargados deben validarse por formato, contenido y tamaño. Solo deben permitirse imágenes .jpg, .jpeg, .png o .webp con un tamaño máximo de 5 MB.
- Los textos ingresados por los usuarios deben mostrarse de forma segura para impedir la ejecución de HTML o JavaScript malicioso.
- La aplicación debe ser visualmente clara, organizada y responsiva. Deben utilizar Bootstrap u otro framework de CSS.
- Los tableros de Battleship deben visualizarse correctamente en formato 12x12 y diferenciar de manera clara las posiciones ocupadas, los ataques acertados y los ataques fallidos.
- Las operaciones de acceso a datos, correo y archivos deben implementarse de manera asíncrona cuando corresponda.
- Las fechas deben almacenarse de forma consistente. Se recomienda utilizar UTC y convertirlas al mostrarlas.

- La aplicación debe manejar los errores sin revelar contraseñas, tokens, cadenas de conexión, consultas o detalles internos.